ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

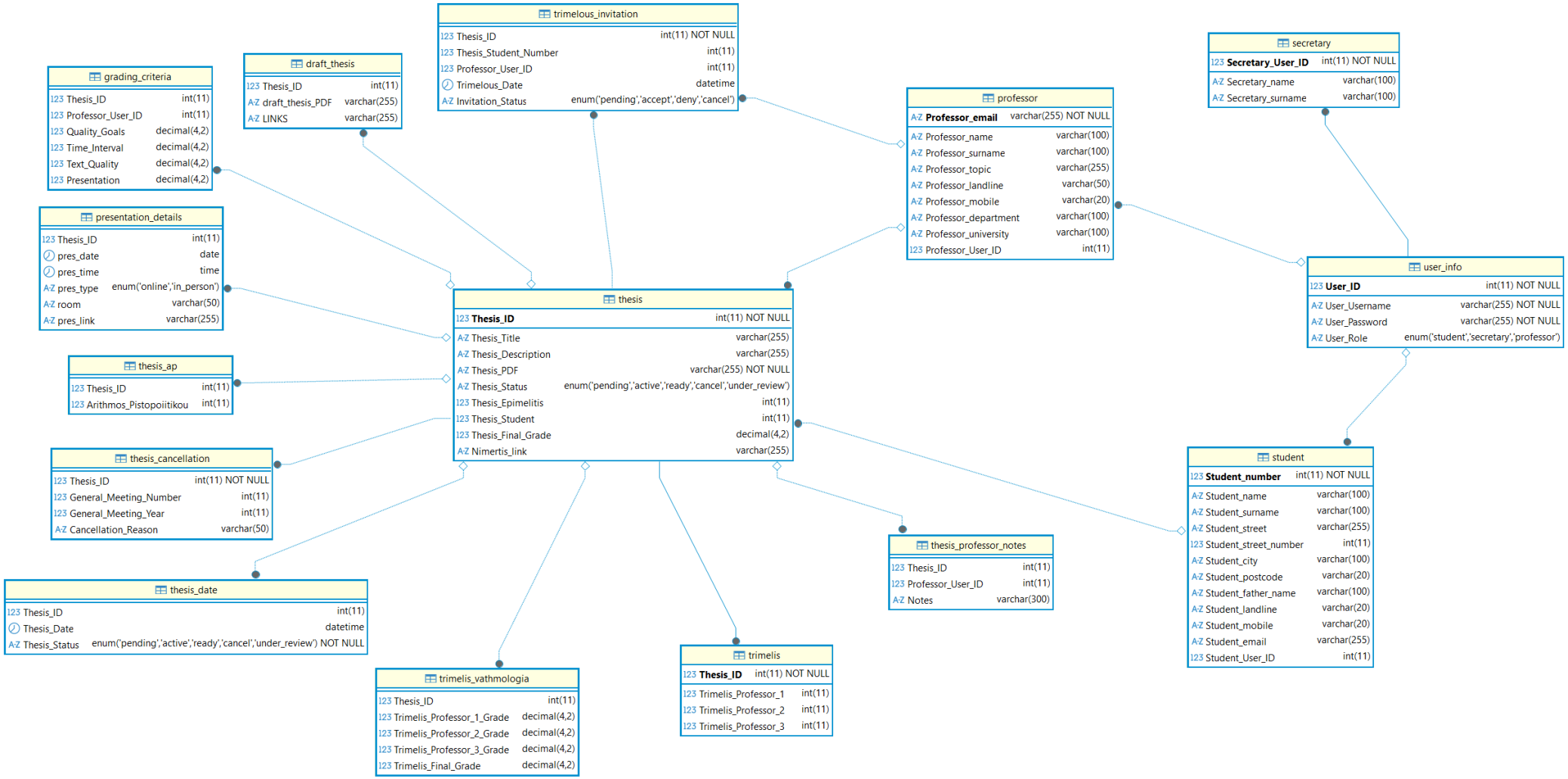
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΘΕΜΑ: Σύστημα Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών

Μέλη Ομάδας:
Αλευράς Ηλίας ΑΜ: 1069667
Πίσσουρος Χάρης ΑΜ: 1069673
Χατζηγιάννης Σωτήρης ΑΜ: 1078730

1. Σχεδιασμός Βάσης

Για το σχεδιασμό του Entity-Relationship Diagram (ERD) χρησιμοποιήθηκε το open source πρόγραμμα DBeaver:



Πίνακες Βάσης Δεδομένων

Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναλυτική περιγραφή των στοιχείων κάθε πίνακα που χρησιμοποιείται στη βάση δεδομένων και των σχέσεων που δημιουργήθηκαν μεταξύ τους για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος.

- **user_info**

Ο πίνακας user_info χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των στοιχείων όλων των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο σύστημα, τους διδάσκοντες, τους φοιτητές και τη γραμματεία. Η στήλη User_ID είναι το πρωτεύον κλειδί (Primary Key) του πίνακα, καθώς είναι ένα μοναδικό αριθμός για κάθε χρήστη, ενώ οι στήλες User_Username, User_Surname και User_Role είναι οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα user_info. Επιπρόσθετα, το User_ID αποτελεί το ξένο κλειδί (Foreign Key) για τους πίνακες professor, student και secretary.

- **professor**

Ο πίνακας professor καταγράφει τα προσωπικά στοιχεία των διδασκόντων. Το email κάθε διδάσκοντα (Professor_Email) αποτελεί το πρωτεύον κλειδί (Primary Key) του πίνακα καθώς είναι μοναδικό, ενώ το Professor_User_ID χρησιμοποιείται ως ξένο κλειδί (Foreign Key) για τη σύνδεση με το πίνακα user_info.
Οι υπόλοιπες στήλες Professor_name, Professor_surname, Professor_topic, Professor_landline, Professor_mobile, Professor_department, Professor_university, αποτελούν στοιχεία του προφίλ κάθε καθηγητή.

- **student**

Ο πίνακας student καταγράφει τα προσωπικά στοιχεία των φοιτητών. Η στήλη Student_number αποτελεί το πρωτεύον κλειδί (Primary Key) του πίνακα καθώς είναι μοναδικό για κάθε φοιτητή, ενώ το Student_User_ID χρησιμοποιείται ως ξένο κλειδί (Foreign Key) για τη σύνδεση με το πίνακα user_info.
Οι υπόλοιπες στήλες Student_name, Student_surname, Student_street, Student_street_number, Student_city, Student_postcode, Student_father_name, Student_landline, Student_mobile, Student_email αποτελούν στοιχεία του προφίλ κάθε φοιτητή.

- **secretary**

Ο πίνακας secretary καταγράφει τα στοιχεία κάθε χρήστη της γραμματείας, με πρωτεύον κλειδί (Primary Key) του πίνακα η στήλη Secretary_User_ID που χρησιμοποιείται επίσης ως ξένο κλειδί (Foreign Key) για τη σύνδεση με το πίνακα user_info.
Οι στήλες Secretary_name, Secretary_surname αποθηκευούν το ονοματεπώνυμο κάθε χρήστη.

- **thesis**

Ο πίνακας thesis χρησιμοποιείται για την αποθήκευση σημαντικών πληροφοριών κάθε διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η στήλη Thesis_ID αποτελεί το πρωτεύον κλειδί (Primary Key) του πίνακα καθώς είναι

το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε διπλωματικής εργασίας. Οι στήλες Thesis_Title, Thesis_Description, Thesis_PDF, Thesis_Status, Thesis_Epimelitis, Thesis_Student, Thesis_Final_Grade και Nimertis_link καταγράφουν τις πληροφορίες κάθε διπλωματικής εργασίας. Παράλληλα, η στήλη Thesis_Epimelitis και Thesis_Student αποτελούν ξένα κλειδιά (Foreign Keys) συνδέοντας τον πίνακα thesis με τους πίνακες professor και student αντίστοιχα.

- **thesis_ap**

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για τη καταχώρηση του αριθμού πιστοποιητικού κάθε διπλωματικής εργασίας από τη γραμματεία. Η στήλη Thesis_ID είναι το ξένο κλειδί για τη σύνδεση με τον πίνακα thesis, ενώ καταγράφεται ο αριθμός πιστοποιητικού (Arithmos_Pistopoiitikou).

- **thesis_date**

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για τη καταγραφή του χρόνου (ημερομηνίας) της μεταβολής της κατάστασης κάθε διπλωματικής εργασίας. Η στήλη Thesis_ID αποτελεί το ξένο κλειδί (Foreign Key) του πίνακα καθώς συνδέεται με τον πίνακα thesis. Οι στήλες Thesis_Date, Thesis_Status αποτελούν τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα με τη στήλη Thesis_Status να παίρνει τις τιμές 'pending', 'active', 'ready', 'cancel', 'under_review'.

- **thesis_cancellation**

Ο συγκεκριμένος πίνακας αφορά την ακύρωση μιας διπλωματικής εργασίας, από τον διδάσκοντα ή τη γραμματεία, καταγράφοντας τον αριθμό και το έτος της Γενικής Συνέλευσης και τον λόγο ακύρωσης.
Η στήλη Thesis_ID αποτελεί το ξένο κλειδί (Foreign Key) του πίνακα καθώς συνδέεται με τον πίνακα thesis, ενώ χρησιμοποιούνται και οι στήλες General_Meeting_Number, General_Meeting_Year και Cancellation_Reason με τιμές ‘Κατόπιν αίτησης Φοιτητή/τριας’, ‘Από Διδάσκοντα’.

- **draft_thesis**

Ο πίνακας draft_thesis χρησιμοποιείται για ανάρτηση αρχείου της πρόχειρης διπλωματικής εργασίας από την πλευρά του φοιτητή. Η στήλη Thesis_ID αποτελεί το ξένο κλειδί (Foreign Key) του πίνακα καθώς συνδέεται με τον πίνακα thesis, ενώ draft_thesis_PDF, LINKS αποτελούν τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα.

- **trimelis**

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για την καταγραφή των μελών της τριμελούς επιτροπής για κάθε διπλωματική εργασίας και η στήλη Thesis_ID αποτελεί το ξένο κλειδί (Foreign Key) του πίνακα καθώς συνδέεται με τον πίνακα thesis. Οι στήλες Trimelis_Professor_1, Trimelis_Professor_2 και Trimelis_Professor_3 χρησιμοποιούνται για την μητρώα των καθηγητών

- **trimelis_vathmologia**

Ο συγκεκριμένος πίνακας χρησιμοποιείται για την καταχώρηση του βαθμού κάθε διπλωματικής εργασίας.
Η στήλη Thesis_ID αποτελεί το ξένο κλειδί (Foreign Key) του πίνακα καθώς συνδέεται με τον πίνακα thesis, ενώ οι στήλες Trimelis_Professor_1_Grade,

Trimelis_Professor_2_Grade, Trimelis_Professor_3_Grade και Trimelis_Final_Grade χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση των βαθμών.

- **trimelous_invitation**

Ο πίνακας χρησιμοποιείται για την πρόσκληση διδασκόντων από τους φοιτητές. Η στήλη Thesis_ID αποτελεί το ξένο κλειδί (Foreign Key) του πίνακα καθώς συνδέεται με τον πίνακα thesis, ενώ οι στήλες Thesis_Student_Number, Professor_User_ID, Trimelous_Date και Invitation_Status με τιμές 'pending','accept','deny','cancel' αποτελούν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του πίνακα

- **grading_criteria**

Ο πιο πάνω πίνακας χρησιμοποιείται για την καταχώρηση βαθμού διπλωματικής εργασίας ως μέλος τριμελούς επιτροπής από την πλευρά του διδάσκοντα. Η στήλη Thesis_ID αποτελεί το ξένο κλειδί (Foreign Key) του πίνακα καθώς συνδέεται με τον πίνακα thesis. Οι στήλες Professor_User_ID, Quality_Goals, Time_Interval, Text_Quality και Presentation αποτελούν τους πυλώνες αξιολόγησης για κάθε διδάσκοντα.

- **presentation_details**

Ο πιο πάνω πίνακας χρησιμοποιείται για τη καταχώρηση στοιχείων για παρουσίαση μιας διπλωματικής εργασίας από τη πλευρά του φοιτητή. Η στήλη Thesis_ID αποτελεί το ξένο κλειδί (Foreign Key) του πίνακα καθώς συνδέεται με τον πίνακα thesis. Οι στήλες pres_date, pres_time, pres_type με στοιχεία 'online', 'in_person', room και pres_link.

- **thesis_professor_notes**

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποείται για την καταχώρηση σημειώσεων από την πλευρά του διδάσκοντα. Η στήλη Thesis_ID αποτελεί το ξένο κλειδί (Foreign Key) του πίνακα καθώς συνδέεται με τον πίνακα thesis και οι στήλες Professor_User_ID και Notes αποτελούν τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα.

Χρήση ευρετηρίων (Indexes)

Η χρήση ευρετηρίων σε μια βάση δεδομένων στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης των αναζητήσεων και στην επιτάχυνση του χρόνου εκτέλεσης σύνθετων ερωτημάτων (queries).

```
CREATE INDEX student_index ON student(Student_name,
Student_surname);
CREATE INDEX professor_index ON professor(Professor_name,
Professor_surname);
CREATE INDEX secretary_index ON secretary(Secretary_name,
Secretary_surname);
CREATE INDEX user_info_index ON user_info(User_Username);
CREATE INDEX thesis_index ON thesis(Thesis_Status);
CREATE INDEX trimelis_index ON
trimelis(Trimelis_Professor_1,Trimelis_Professor_2,Trimelis_Professor_3);
```

Σύνδεση βάσης δεδομένων με το σύστημα:

Για τη σύνδεση της βάσης δεδομένων με το υπόλοιπο σύστημα χρησιμοποιείται το αρχείο database_connection.php. Με αυτό γίνεται δυνατή η σύνδεση της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

database_connection.php M

php > database_connection.php > ...

```php
<?php
    $servername = "localhost";
    $dbusername = "root";
    $dbpassword = "1234";
    $dbname = "web2425";

    $conn = new mysqli(hostname: $servername, username: $dbusername, password: $dbpassword, database: $dbname);

    $connection = new mysqli(hostname: $servername, username: $dbusername, password: $dbpassword, database: $dbname);
    if ($connection->connect_error) {
        die("Connection failed: " . $connection->connect_error);
    }
?>
```

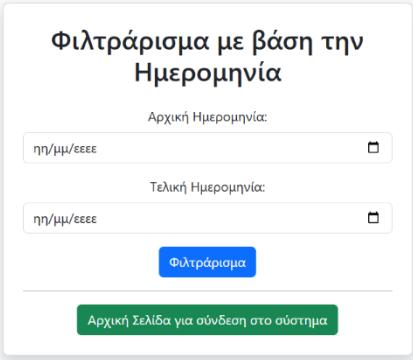
Επιπρόσθετα, κάθε φορά που δημιουργείται ένα αρχείο το οποίο έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η πιο κάτω εντολή:

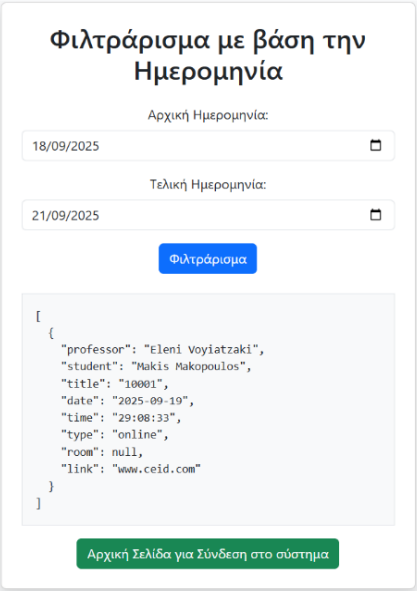
```php
include("database_connection.php");
```

2. Παρουσίαση της εφαρμογής

Στην εφαρμογή υπάρχουν επιλογές και οθόνες για Διδάσκων, Φοιτητή και Γραμματεία.

Το σύστημα υλοποιεί δημόσια προσβάσιμο endpoint όπου εμφανίζονται οι ανακοινώσεις παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών, με δυνατότητα παραμετροποίησης σε εύρος χρόνου. Δίνει τη δυνατότητα ακόμη και αν δεν είσαι συνδεδεμένος στο σύστημα να παρουσιάζονται οι ανακοινώσεις διπλωματικών εργασιών.

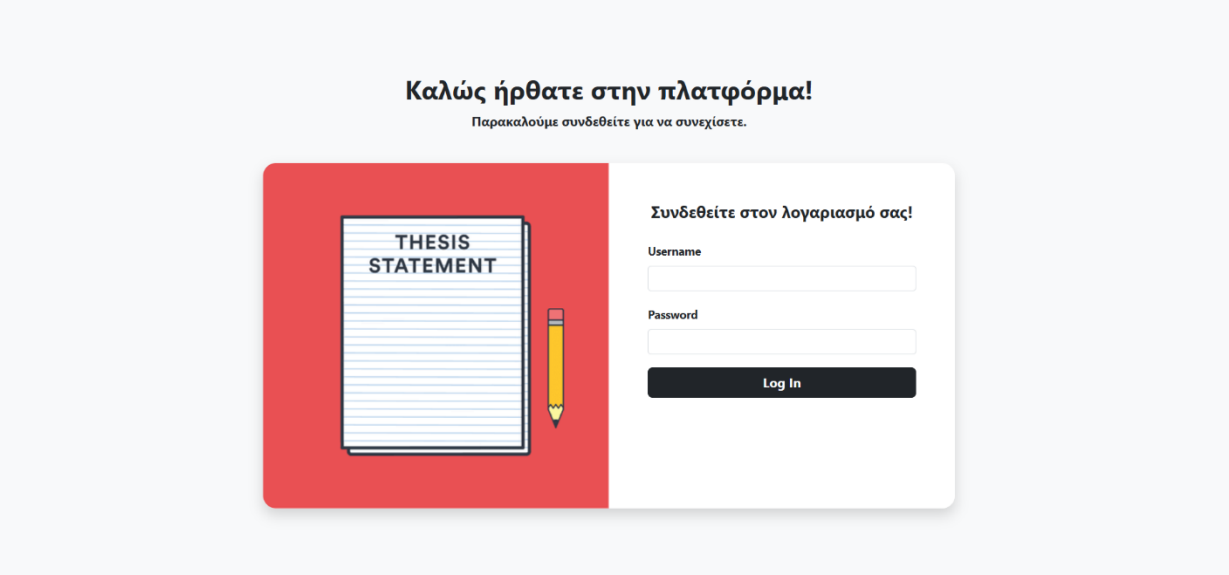




Υπάρχει κουμπί όπου δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μεταβεί στη κύρια σελίδα έτσι ώστε να συνδεθεί με το σύστημα.

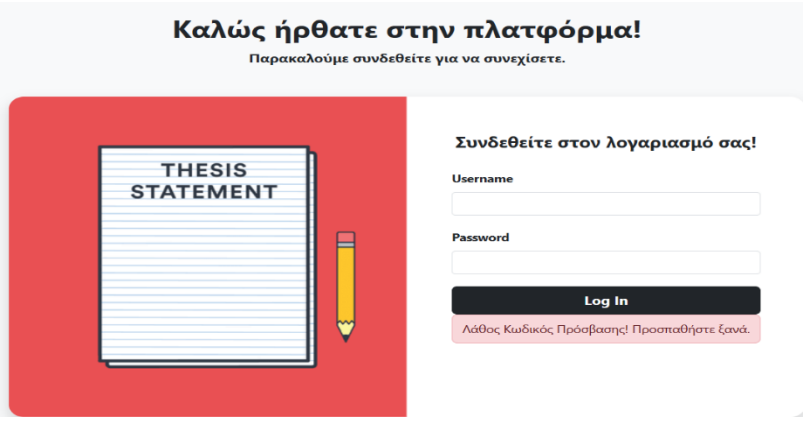
Διδάσκων (Professor)

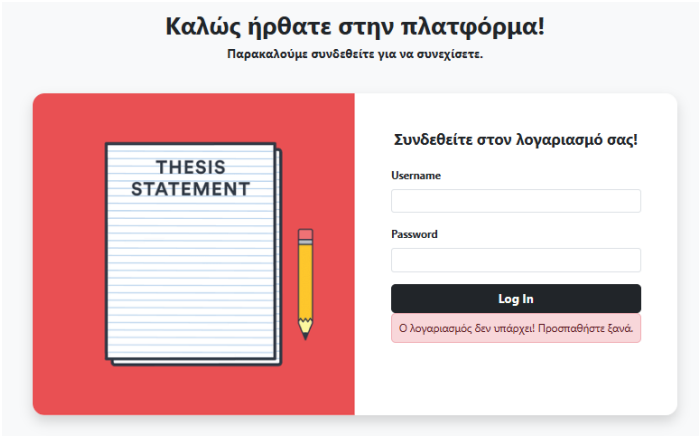
Αρχικά, η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο χρήστης – διδάσκων για να εισέλθει στο σύστημα υποστήριξης είναι η πιο κάτω όπου έχει τη δυνατότητα με τη χρήση των στοιχείων του να εισέλθει στο σύστημα.



1η περίπτωση: Αποτυχημένη Προσπάθεια Πρόσβασης με λανθασμένα στοιχεία

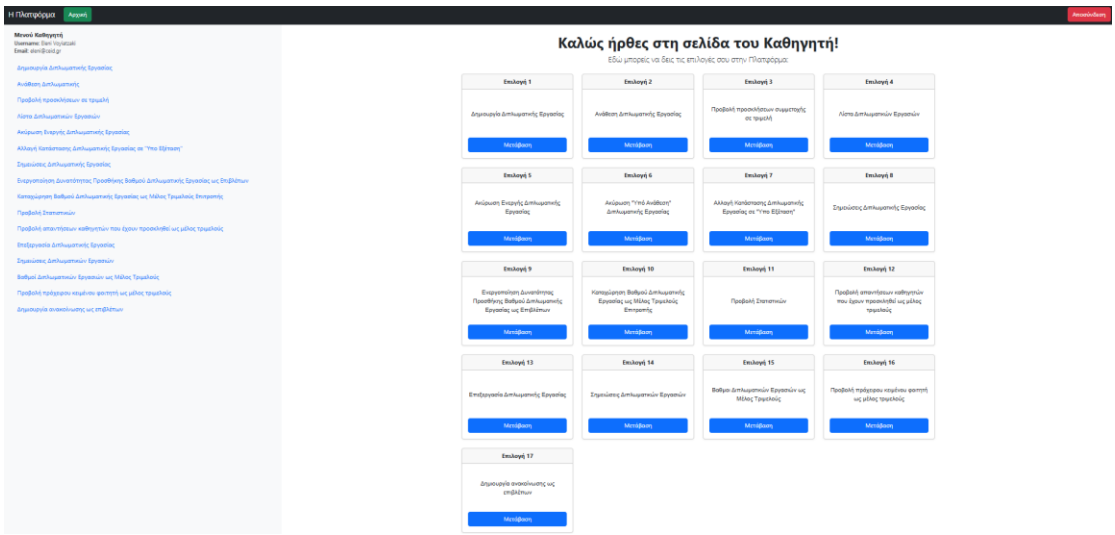
Σε περίπτωση καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων πρόσβασης, username ή password, εμφανίζονται τα μηνύματα “Ο λογαριασμός δεν υπάρχει! Προσπαθήστε ξανά.” ή “Λάθος Κωδικός Πρόσβασης! Προσπαθήστε ξανά.”





2η περίπτωση : Επιτυχημένη Προσπάθεια Πρόσβασης με σωστά στοιχεία

Με την καταχώρηση των σωστών στοιχείων, η σελίδα κατευθύνεται στην αρχική σελίδα του Διδάσκων όπου εκεί φαίνονται οι επιλογές του χρήστη.

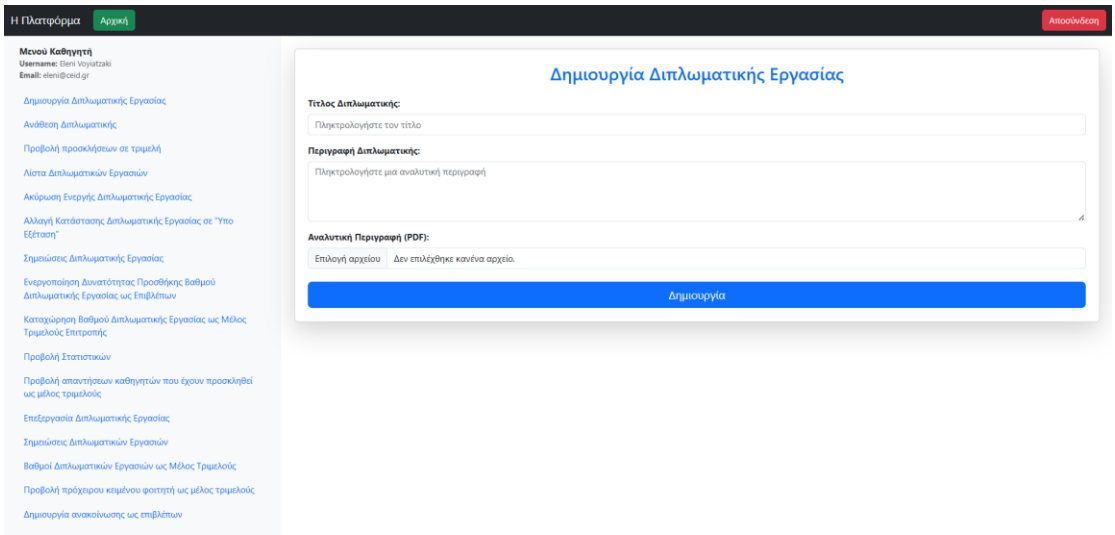


Αρχικά, έγινε χρήση navigation bar (navbar) το οποίο αποτελεί τη μαύρη γραμμή στη πιο πάνω εικόνα με δύο κουμπιά. Με το πάτημα του κουμπιού “Αρχική” η εφαρμογή κατευθύνεται στην αρχική σελίδα του διδάσκοντα, ενώ το δεύτερο κουμπί “Αποσύνδεση” κάνει logout από το σύστημα.
Επιπρόσθετα, όπως και στις άλλες δύο επιλογές χρηστών, έγινε χρήση του sidebar, το οποίο αποτελεί το Μενού με τις επιλογές που έχει ο χρήστης το οποίο κάνει το σύστημα πιο γρήγορο και άμεσο προς τον χρήστη.

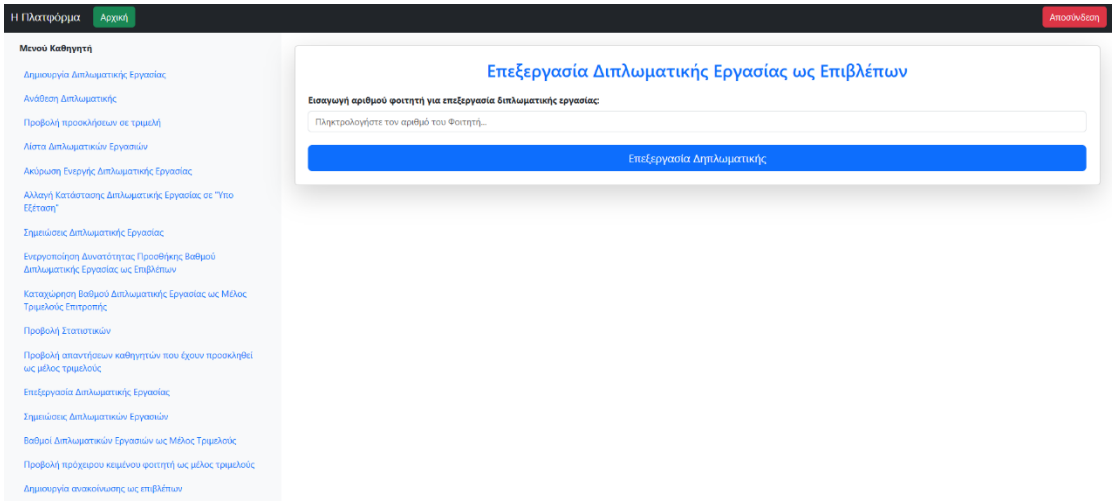
Επιλογές Διδάσκων:

1. Προβολή και Δημιουργία θεμάτων προς ανάθεση:

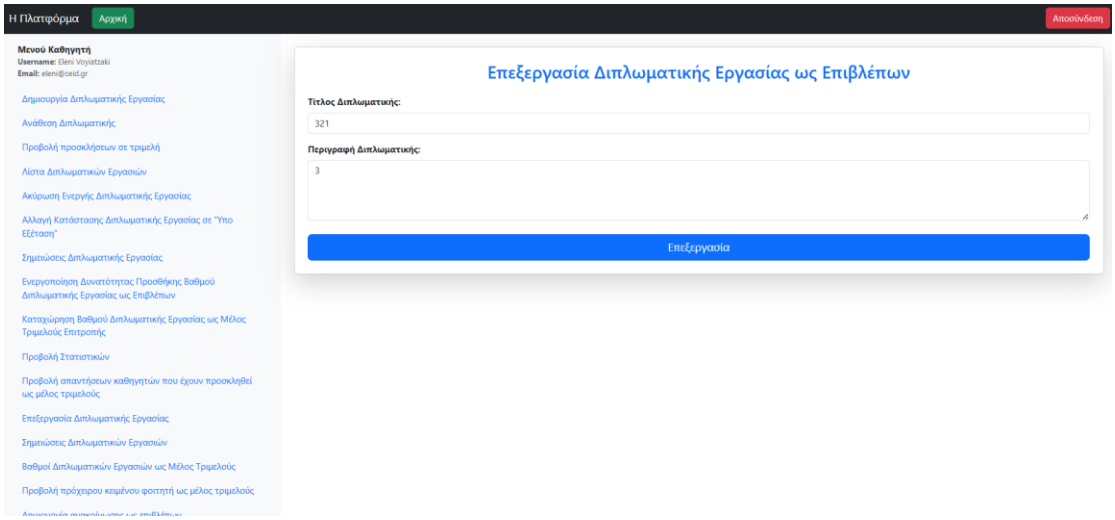
Η “Επιλογή 1” δίνει τη δυνατότητα στον Διδάσκων να καταχωρήσει ένα θέμα διπλωματικής εργασίας με τίτλο, μια περιγραφή και επισύναψη αρχείου PDF.



Με την “Επιλογή 13” δίνει τη δυνατότητα στον Διδάσκοντα, να επεξεργαστεί μια διπλωματική εργασία.

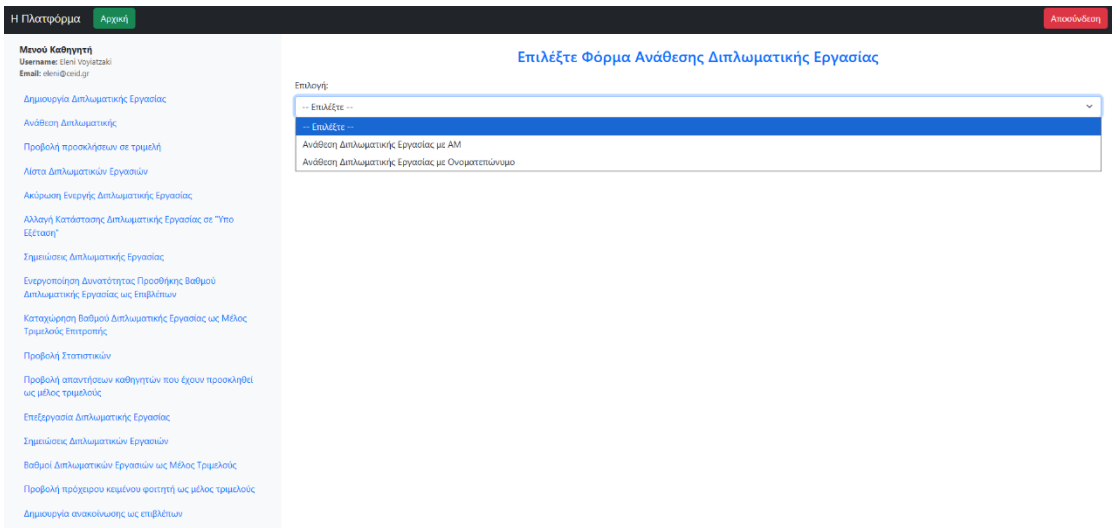


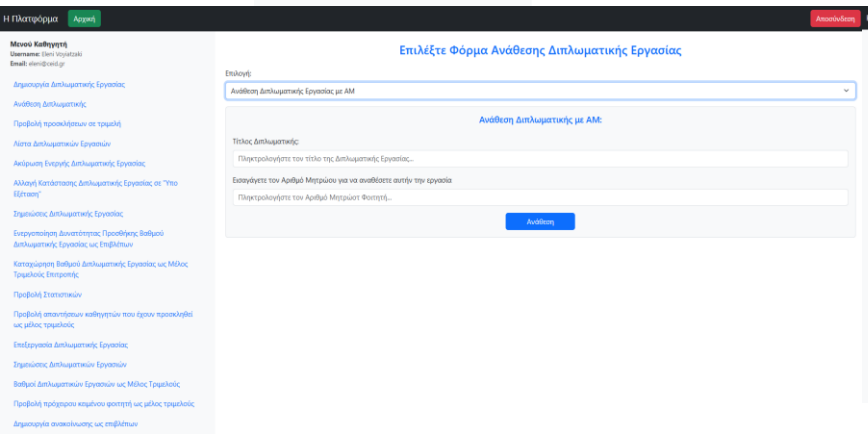
Εισάγοντας τον αριθμό του φοιτητή που θέλει ο Διδάσκοντας να επεξεργαστεί, ανοίγει μια νέα σελίδα όπου υπάρχει η επιλογή της επεξεργασίας του τίτλου και της περιγραφής της διπλωματικής εργασίας.

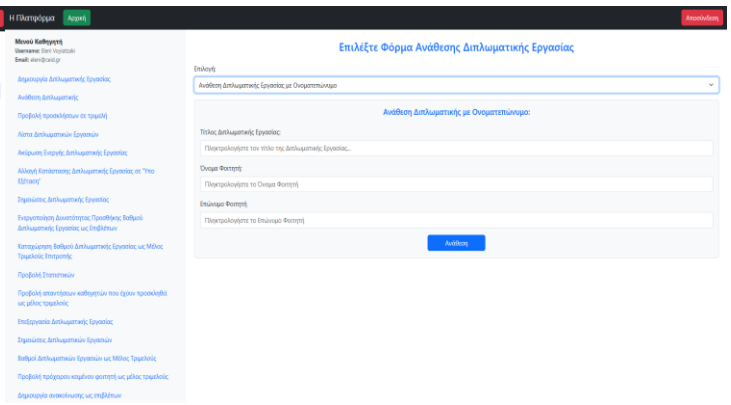


2. <u>Αρχική ανάθεση θέματος σε φοιτητή:</u>

Με το πάτημα της "*Επιλογής 2: Ανάθεση Διπλωματικής Εργασίας*" δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να κάνει μια ανάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας είτε με τη χρήση του ΑΜ είτε με το ονοματεπώνυμο του Φοιτητή. Για την επιλογή αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα κουτί επιλογής όπου ο χρήστης ανάλογα με το στοιχείο που έχει, δηλαδή είτε ΑΜ είτε ονοματεπώνυμο, κάνει την επιλογή του και καταχωρεί τα στοιχεία του Φοιτητή.

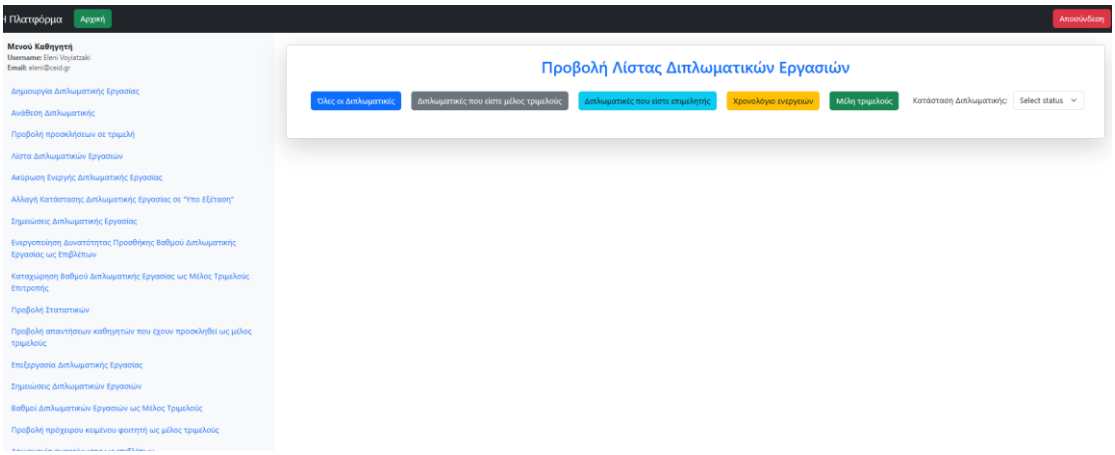


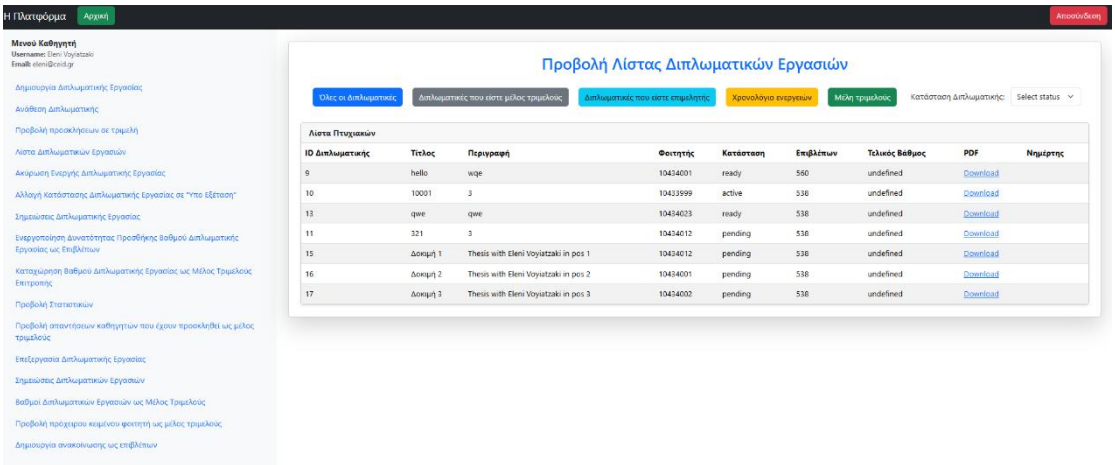


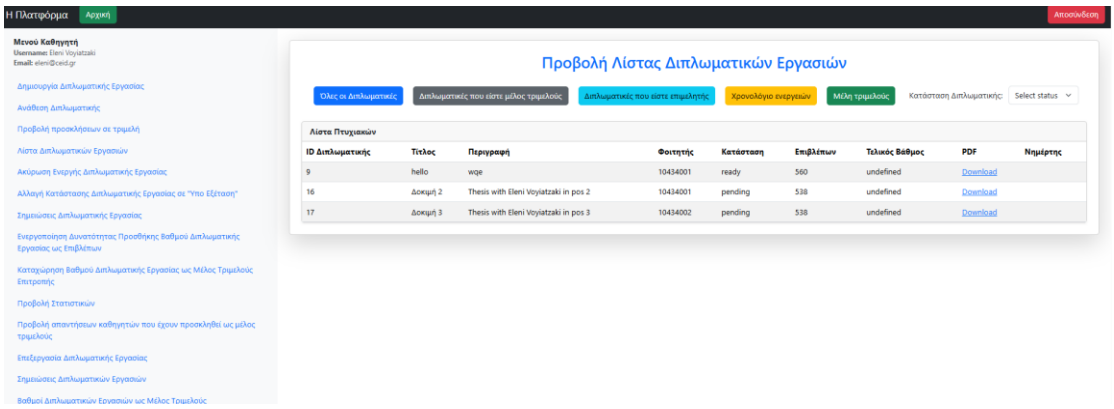


3. Προβολή λίστας διπλωματικών:

Με το πάτημα του κουμπιού στην “Επιλογή 4:Λίστα Διπλωματικών Εργασιών” ο Διδάσκων έχει τη δυνατότητα προβολής της λίστας διπλωματικών εργασιών.

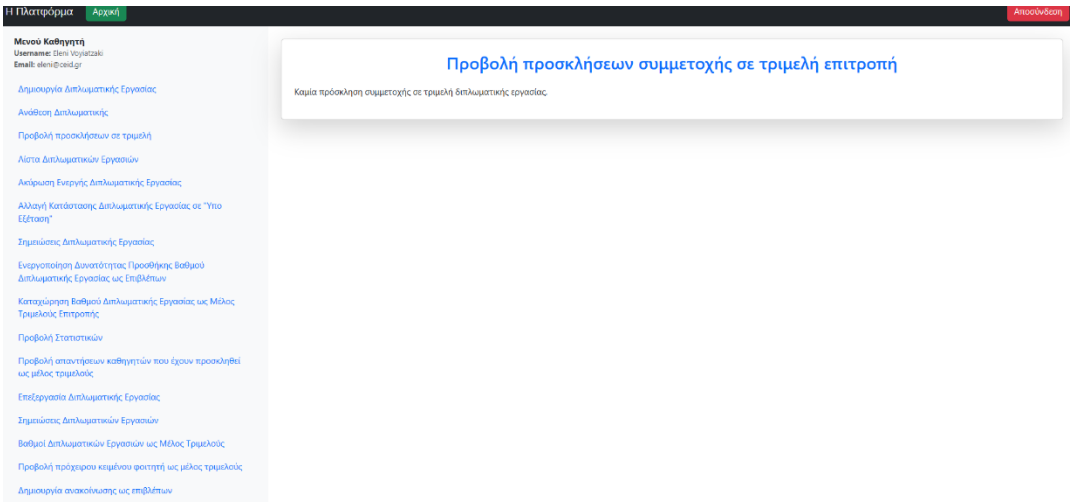


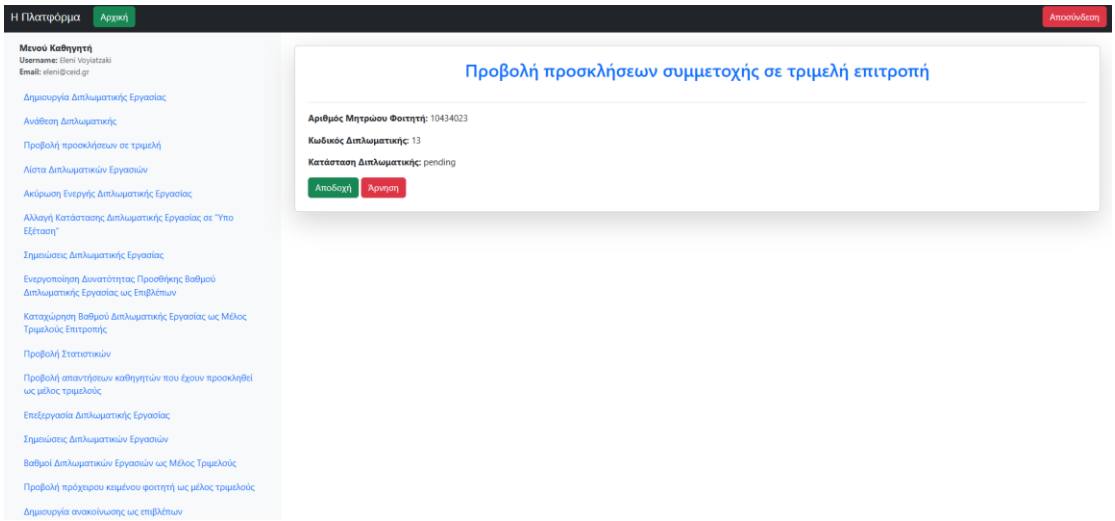




4. <u>Προβολή προσκλήσεων συμμετοχής σε τριμελή:</u>

Με το πάτημα του κουμπιού στην "*Επιλογή 3: Προβολή προσκλήσεων συμμετοχής σε τριμελή*", ο χρήστης – διδάσκων έχει τη δυνατότητα να δει τις ενεργές προσκλήσεις που έχει λάβει για συμμετοχή σε τριμελείς επιτροπές, και με τη χρήση κουμπιών "Αποδοχή" ή "Άρνηση" δίνεται η δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης της πρόσκλησης.



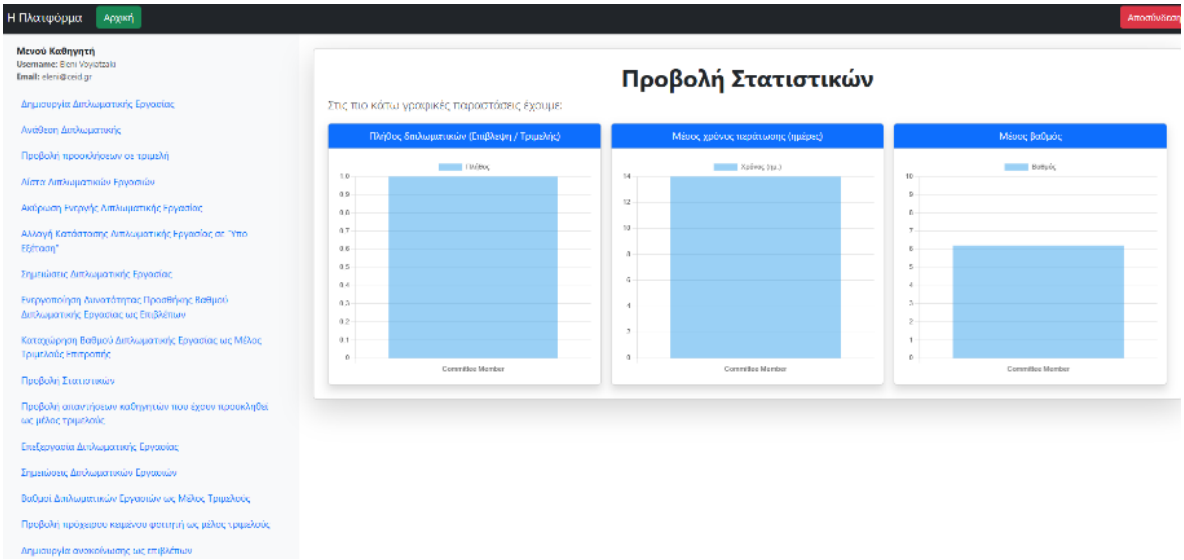


5. Προβολή στατιστικών:

Ο χρήστης – διδάσκων μέσα από την "*Επιλογή 11: Προβολή Στατιστικών*" έχει τη δυνατότητα προβολής γραφικών παραστάσεων για:

- Το πλήθος των διπλωματικών
- Το μέσο χρόνο περάτωσης (σε ημέρες)
- Το μέσο βαθμό

τόσο ως επιβλέπων καθηγητής (supervisor), όσο και ως μέλος της τριμελούς επιτροπής. (committee member).

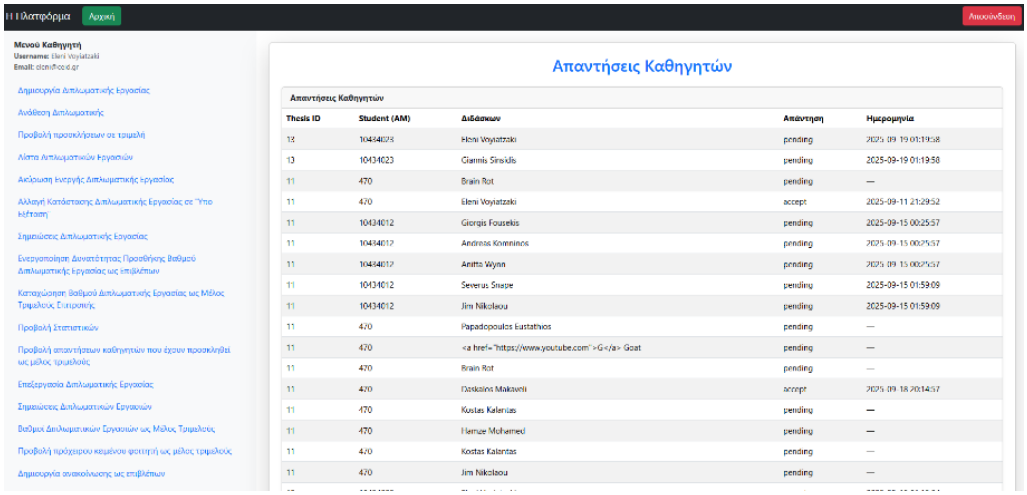


6. Διαχείριση Διπλωματικών Εργασιών:

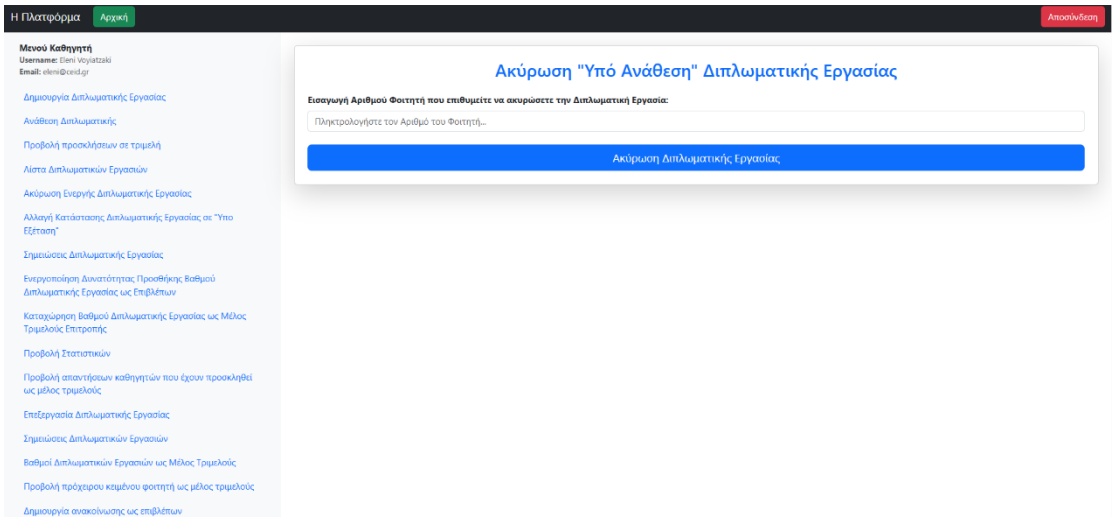
Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια εργασία μπορεί να γίνουν κάποιες διαδικασίες:

I. Υπό Ανάθεση:

Αν η κατάσταση μιας διπλωματικής εργασίας είναι "Υπό Ανάθεση", τότε ο Διδάσκων μπορεί να δει τα άλλα μέλη που έχουν προσκληθεί για μια διπλωματική εργασία και τις απαντήσεις που έχουν δώσει. Αυτό επιτυγχάνεται με την "*Επιλογή 12: Προβολή απαντήσεων καθηγητών που έχουν προσκληθεί ως μέλος τριμελούς*", όπου σε ένα πίνακα φαίνονται όλες οι προσκλήσεις και οι απαντήσεις των καθηγητών.

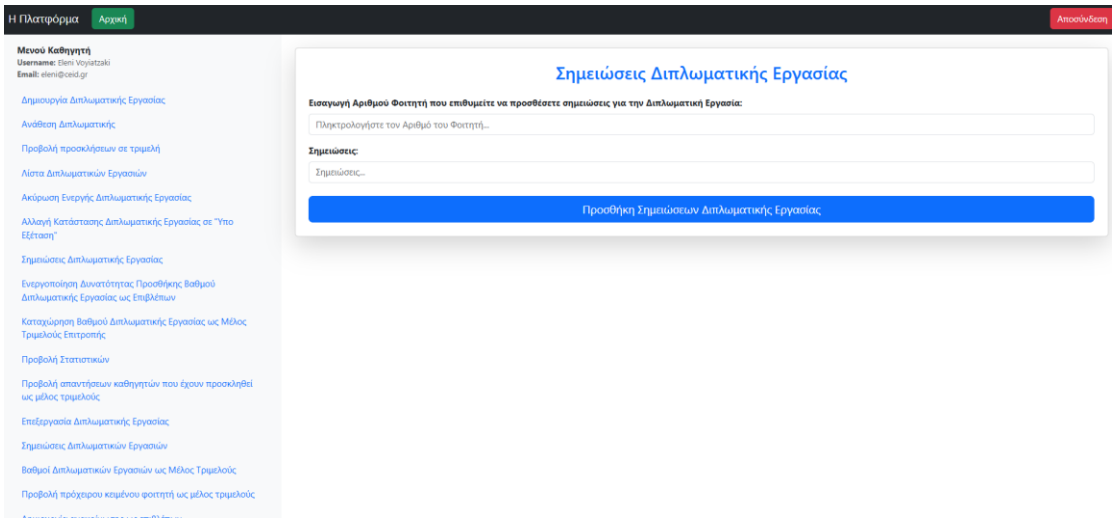


Επιπρόσθετα, ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την ανάθεση θέματος του φοιτητή. Αυτό επιτυγχάνεται με την "*Επιλογή 6: Ακύρωση "Υπό Ανάθεση" Διπλωματικής Εργασίας*", όπου με την πληκτρολόγηση του ΑΜ του Φοιτητή, ακυρώνεται η ανάθεση της διπλωματικής εργασίας.

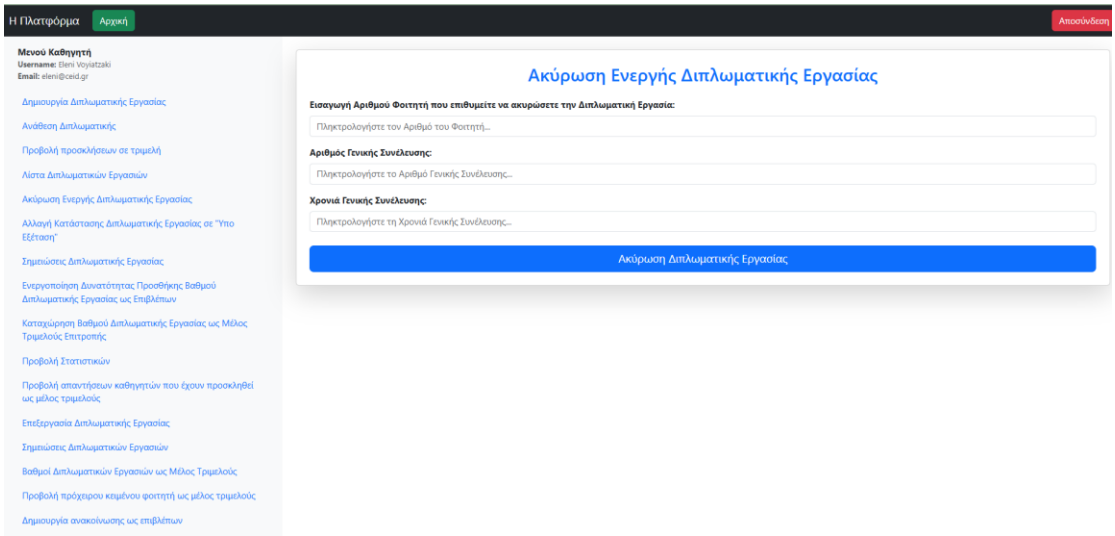


II. Ενεργή:

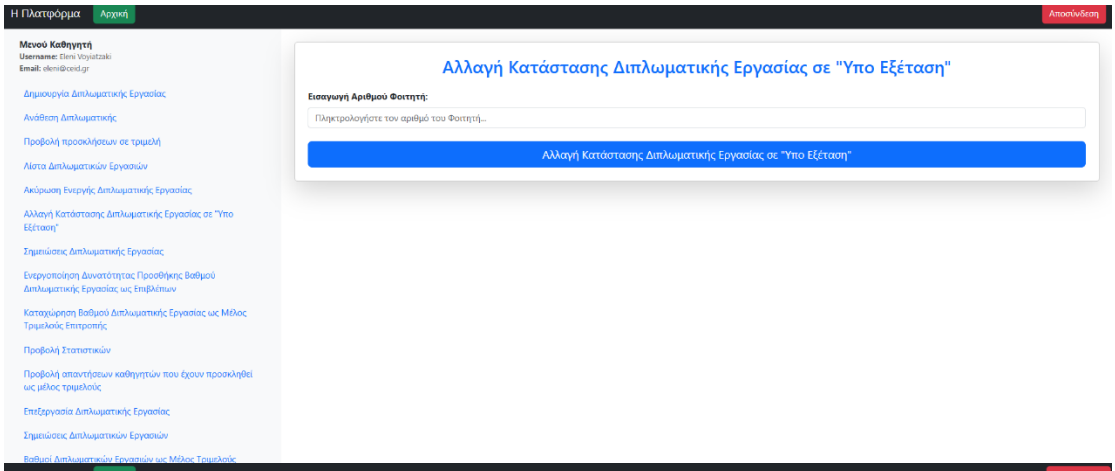
Ο Διδάσκων έχει την επιλογή να καταχωρεί πολλαπλές σημειώσεις που αφορούν μια διπλωματική εργασία. Αυτό επιτυγχάνεται με την *"Επιλογή 8: Σημειώσεις Διπλωματικής Εργασίας"* και ο χρήστης – διδάσκων καταχωρεί την το ΑΜ του φοιτητή αλλά και τη σημείωση που θέλει να γράψει.

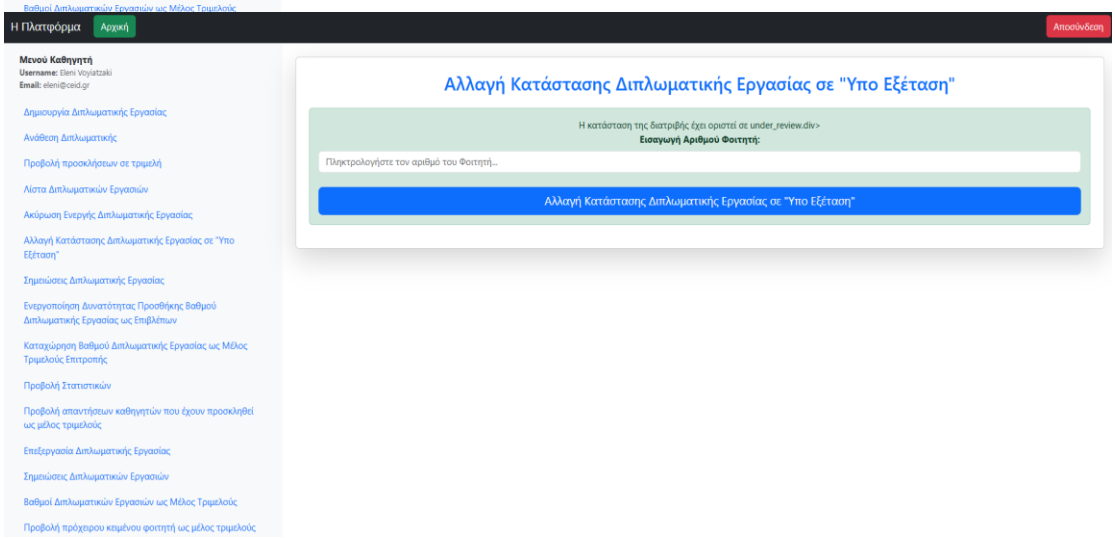


Επιπρόσθετα, ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει μια ανάθεση διπλωματικής εργασίας, με την *"Επιλογή 5: Ακύρωση Ενεργής Διπλωματικής Εργασίας"*.



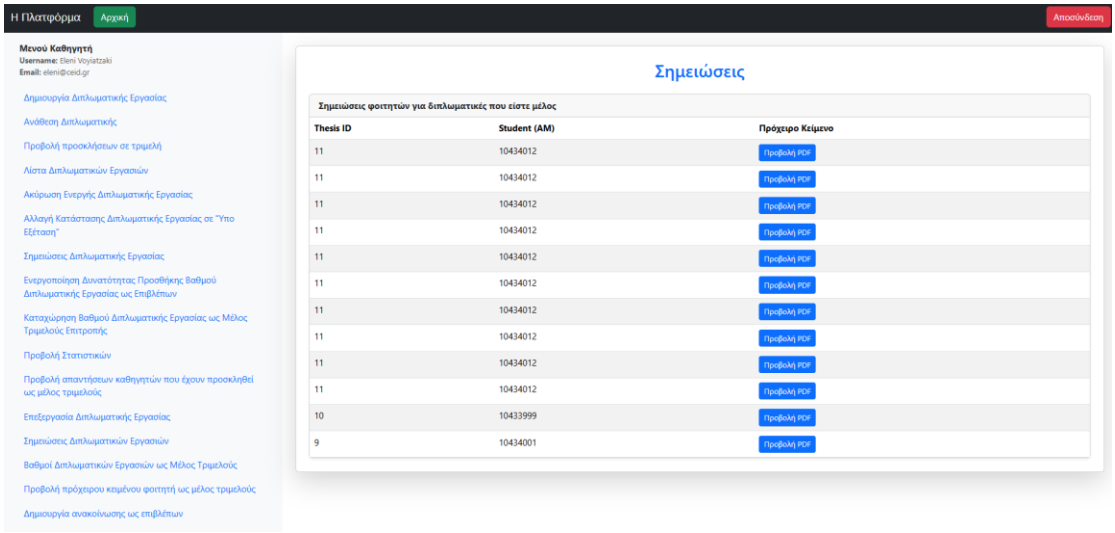
Τέλος, ο Διδάσκων έχει την επιλογή να αλλάξει την κατάσταση μια διπλωματικής εργασίας από τη “Ενεργή” σε “Υπό Εξέταση”. Αυτό επιτυγχάνεται με την *“Επιλογή 7: Αλλαγή Κατάστασης Διπλωματικής Εργασίας σε "Υπο Εξέταση".*



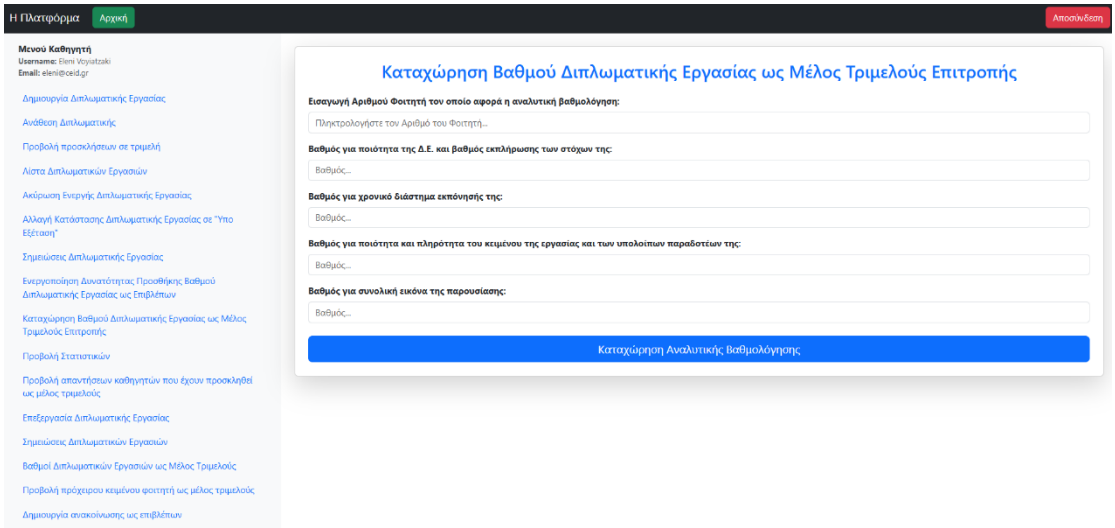


III. Υπό Εξέταση

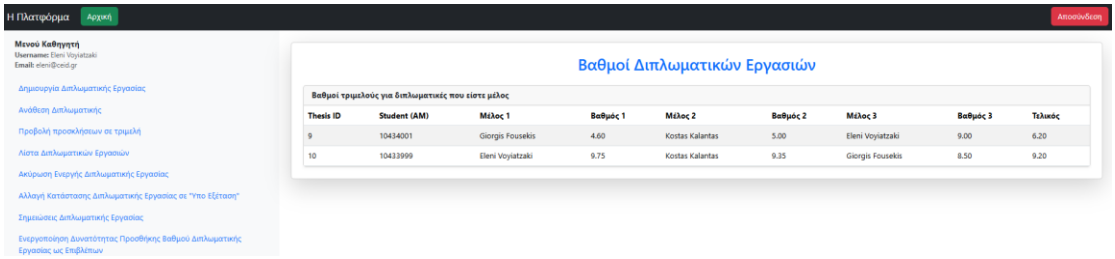
Αν η διπλωματική εργασία του φοιτητή βρίσκεται σε κατάσταση “Υπο Εξέταση”, τότε ο Διδάσκων μπορεί να διαβάσει το αναρτημένο κείμενο διπλωματικής εργασίας του Φοιτητή. Αυτό επιτυγχάνεται με την *“Επιλογή 16 Προβολή πρόχειρου κειμένου φοιτητή ως μέλος τριμελούς”*.



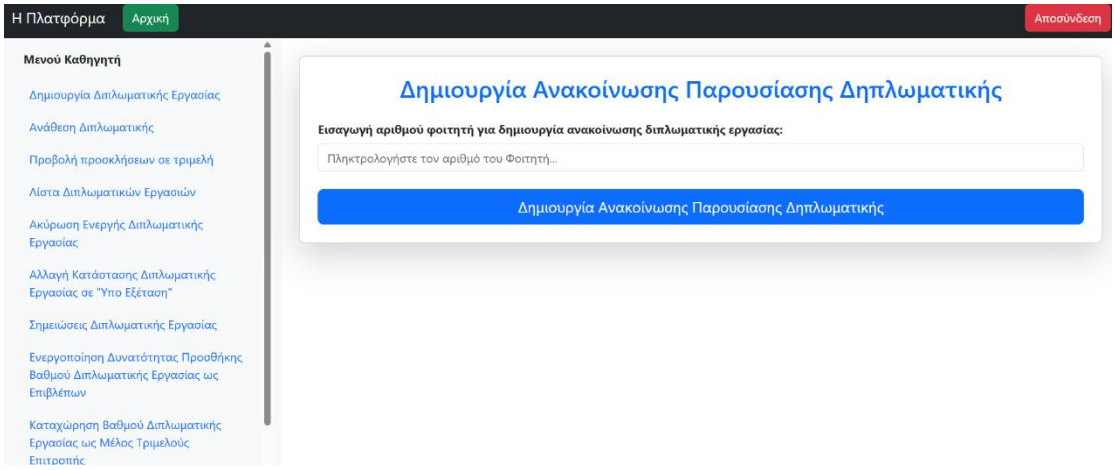
Επιπρόσθετα, ο Διδάσκων έχει τη δυνατότητα στη καταχώρηση βαθμού το οποίο ρυθμίζεται με βάση τα κριτήρια που προβλέπει ο κανονισμός ΔΕ του ΤΜΗΥΠ. Με την εντολή *“Επιλογή 10: Καταχώρηση Βαθμού Διπλωματικής Εργασίας ως Μέλος Τριμελούς Επιτροπής ”*



Τέλος, έχει τη δυνατότητα να βλέπει τους βαθμούς που έχουν καταχωρήσει τα άλλα μέλη της τριμελούς. Με την “*Επιλογή 15: Βαθμοί Διπλωματικών Εργασιών ως Μέλος Τριμελούς”,* δίνει τη δυνατότητα στο διδάσκων να δει τους βαθμούς που έχει καταχωρήσει τα άλλα μέλη της τριμελούς.



Επιπρόσθετα, με την “Επιλογή 17: Δημιουργία Ανακοίνωσης Παρουσίασης Δηπλωματικής”, ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα ανακοίνωσης της παρουσίασης διπλωματικής εργασίας, όταν όμως ο φοιτητής καταχωρήσει τα στοιχεία της παρουσίασης διπλωματικής εργασίας. Δημιουργείται ένα json αρχείο όπου καταχωρούνται τα στοιχεία της ανακοίνωσης της παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας.

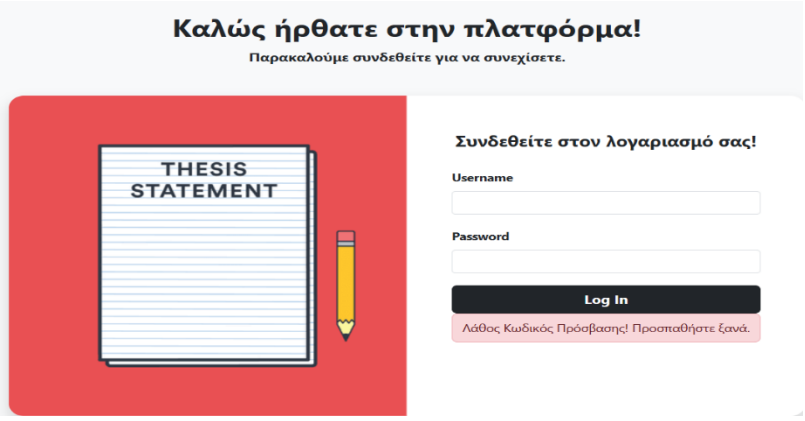


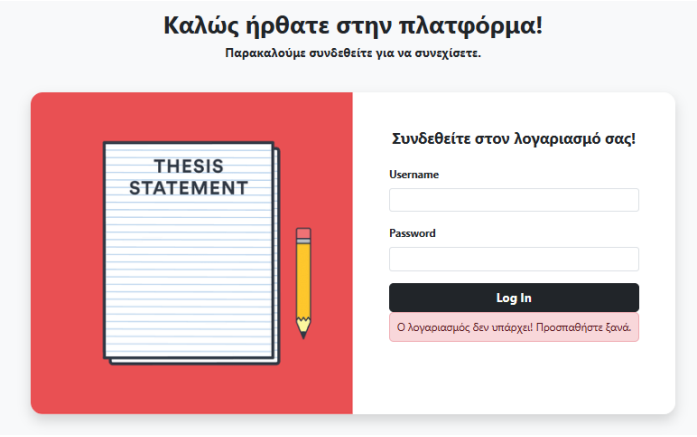
Φοιτητής (Student)

Αρχικά, ο χρήστης – φοιτητής ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον διδάσκων όσο αφορά την είσοδο του στο σύστημα υποστήριξης.

1η περίπτωση: Αποτυχημένη Προσπάθεια Πρόσβασης με λανθασμένα στοιχεία

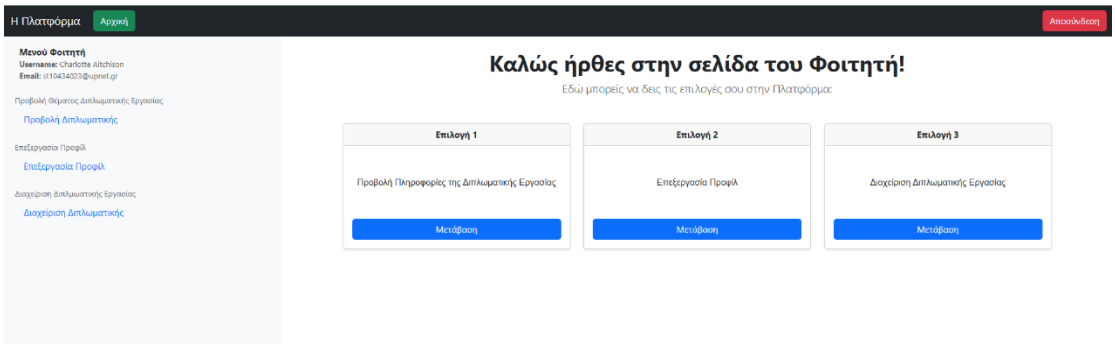
Σε περίπτωση καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων πρόσβασης, username ή password, εμφανίζονται τα μηνύματα “Ο λογαριασμός δεν υπάρχει! Προσπαθήστε ξανά.” ή “Λάθος Κωδικός Πρόσβασης! Προσπαθήστε ξανά.”





2η περίπτωση : Επιτυχημένη Προσπάθεια Πρόσβασης με σωστά στοιχεία

Με την καταχώρηση των σωστών στοιχείων, το σύστημα θα ελέγξει αν τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν αποτελούν στοιχεία ενός φοιτητή και έτσι θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα του φοιτητή.

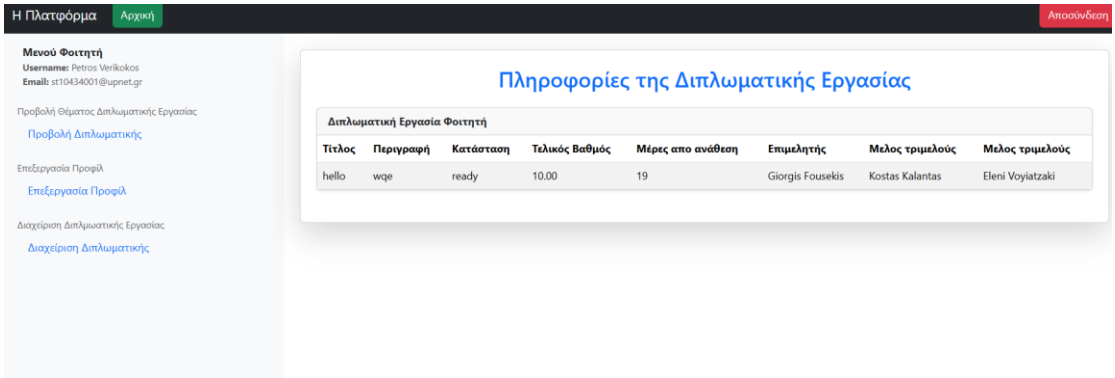


Ομοίως με τη σελίδα του διδάσκων, έγινε χρήση navigation bar (navbar) το οποίο αποτελεί τη μαύρη γραμμή στη πιο πάνω εικόνα με δύο κουμπιά. Με το πάτημα του κουμπιού “Αρχική” η εφαρμογή κατευθύνεται στην αρχική σελίδα του διδάσκοντα, ενώ το δεύτερο κουμπί “Αποσύνδεση” κάνει logout από το σύστημα.
Επιπρόσθετα, έγινε χρήση του sidebar, το οποίο αποτελεί το Μενού με τις επιλογές που έχει ο χρήστης το οποίο κάνει το σύστημα πιο γρήγορο και άμεσο προς τον χρήστη.

Επιλογές Φοιτητή:

I. Προβολή Θέματος:

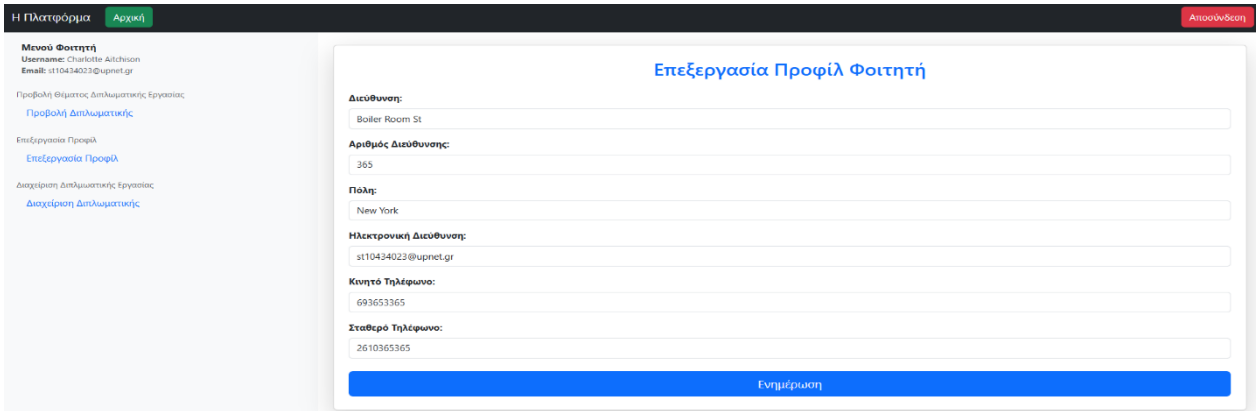
Σε αυτή την επιλογή θα εμφανιστούν τα στοιχεία της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή αν αυτός έχει.

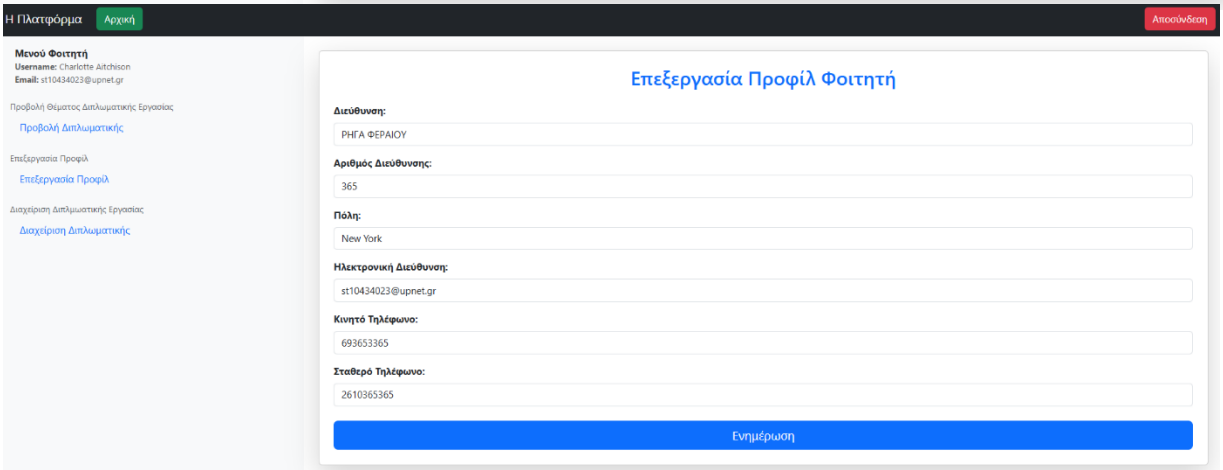


II. Επεξεργασία Προφίλ Φοιτητή:

Στην "*Επιλογή 2: Επεξεργασία Προφίλ Φοιτητή*" δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη, να καταχωρεί και να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα.

Γίνεται αλλαγή της διεύθυνσης σε "Ρήγα Φεραίου".



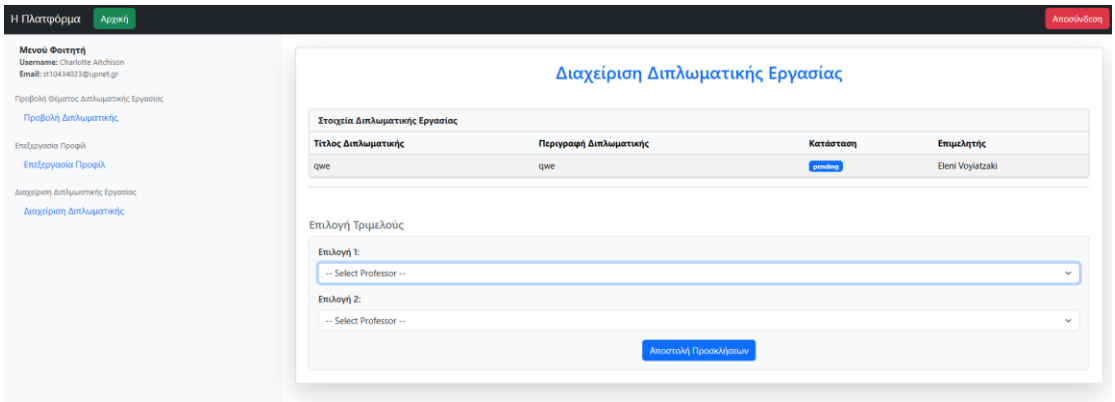


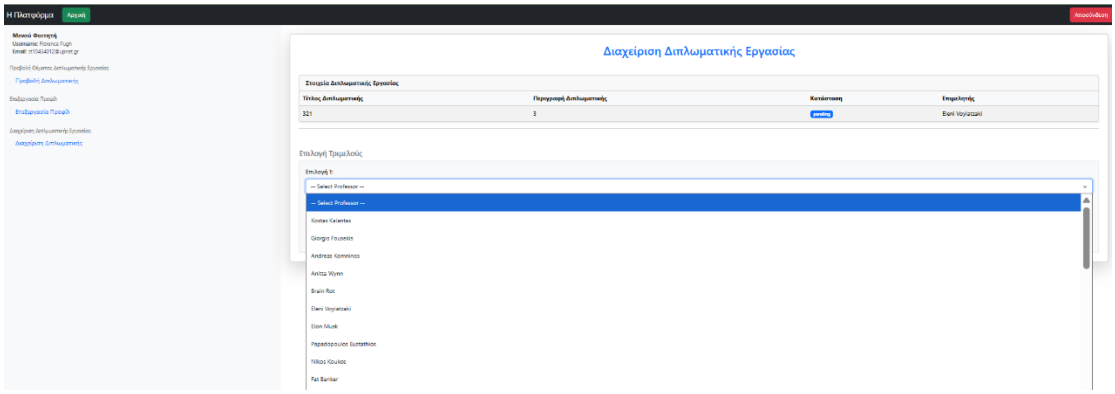
III. **Διαχείριση Διπλωματικής Εργασίας**

Στην "*Επιλογή 3:Διαχείριση Διπλωματικής Εργασίας*" πραγματοποιούνται οι ανάλογες διαδικασίες. Σε αυτή τη φάση της διαχείρισης διπλωματικής εργασίας, ανάλογα με τη κατάσταση της διπλωματικής εργασίας εμφανίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες που ζητάει η εργασία.

Αν η διπλωματική εργασίας έχει κατάσταση:
"Υπό Ανάθεση":

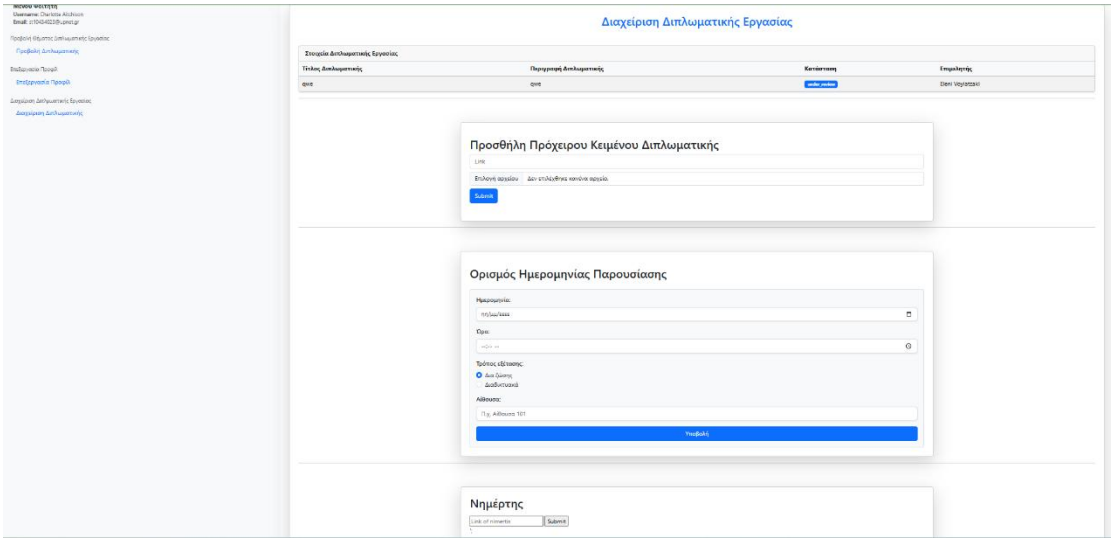
Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν διπλωματική εργασία με αυτή την κατάσταση θα τους εμφανίσει τη πιο κάτω σελίδα, καθώς πρέπει να γίνει η επιλογή των διδασκόντων που επιθυμεί να έχει στη τριμελή επιτροπή.
Στη Επιλογή Τριμελούς, υπάρχουν δύο επιλογές, οι οποίες αποτελούνται από τα ονόματα των διδασκόντων.
Όταν επιλεγεί ένας διδάσκοντας στην Επιλογή 1, τότε αυτός δεν εμφανίζεται στη λίστα στην Επιλογή 2.





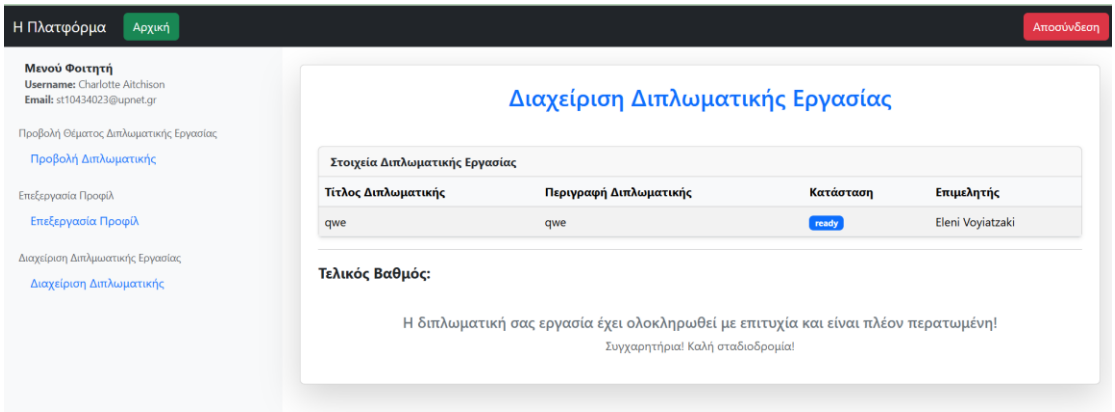
“**Υπό Εξέταση”:**

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν ένα πρόχειρο κείμενο διπλωματικής εργασίας ή ακόμη και link , ενώ θα μπορούν να καταχωρούν την ημερομηνία, ώρα έναρξης της παράδοσης της διπλωματικής εργασίας και αν η παρουσίαση είναι ζωντανά ή μέσω zoom και ανάλογα με αυτό θα βγαίνει μια επίσημη ανακοίνωση.



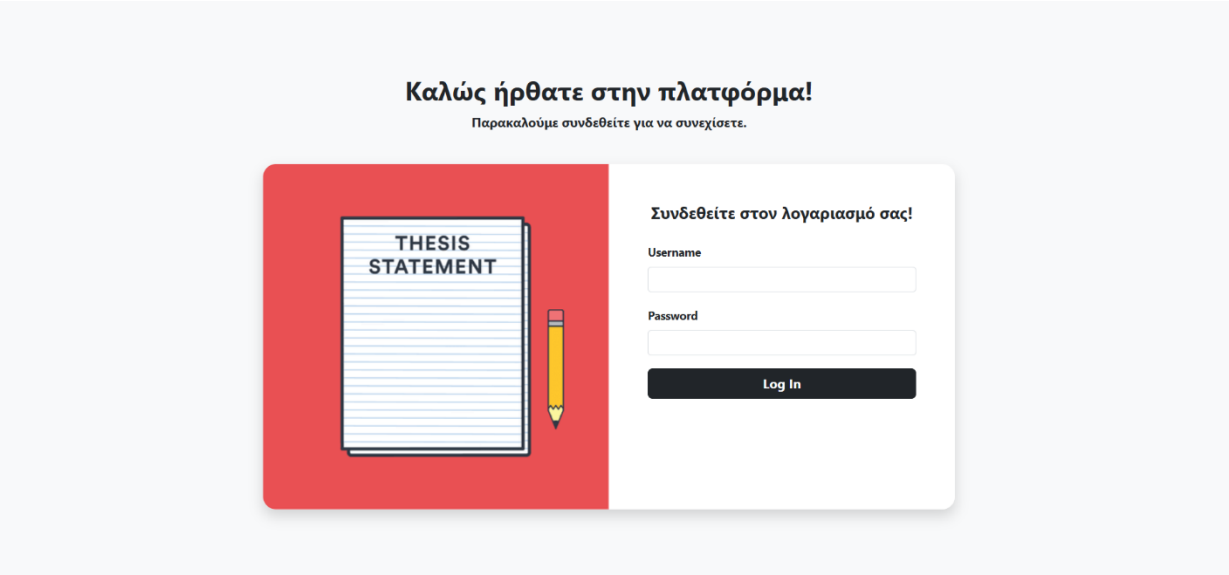
Περατωμένη,

Θα εμφανίσει τα κατάλληλα στοιχεία αποχώρησης από τον κλάδο της Σχολής.



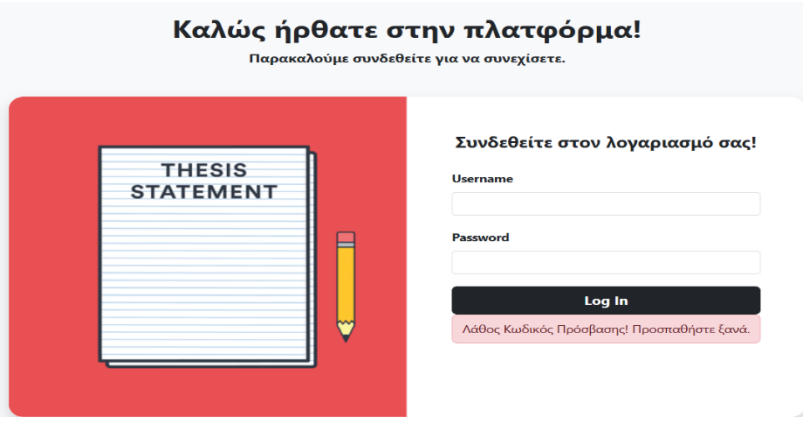
Γραμματεία (Secretary):

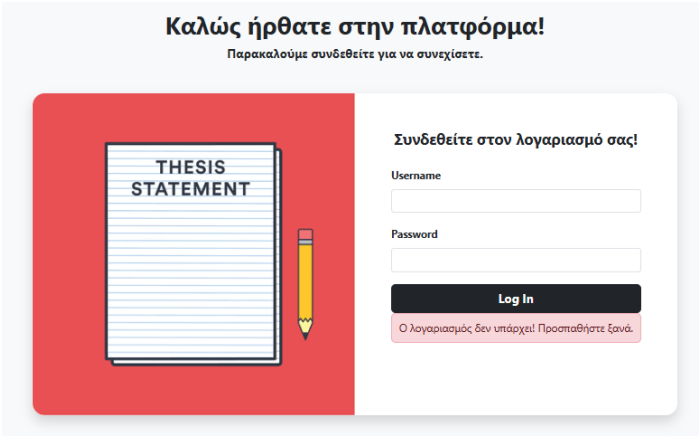
Αρχικά, η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο χρήστης – γραμματεία για να εισέλθει στο σύστημα υποστήριξης είναι αυτή, και έχει τη δυνατότητα με τα στοιχεία που έχει να εισέλθει στο σύστημα.



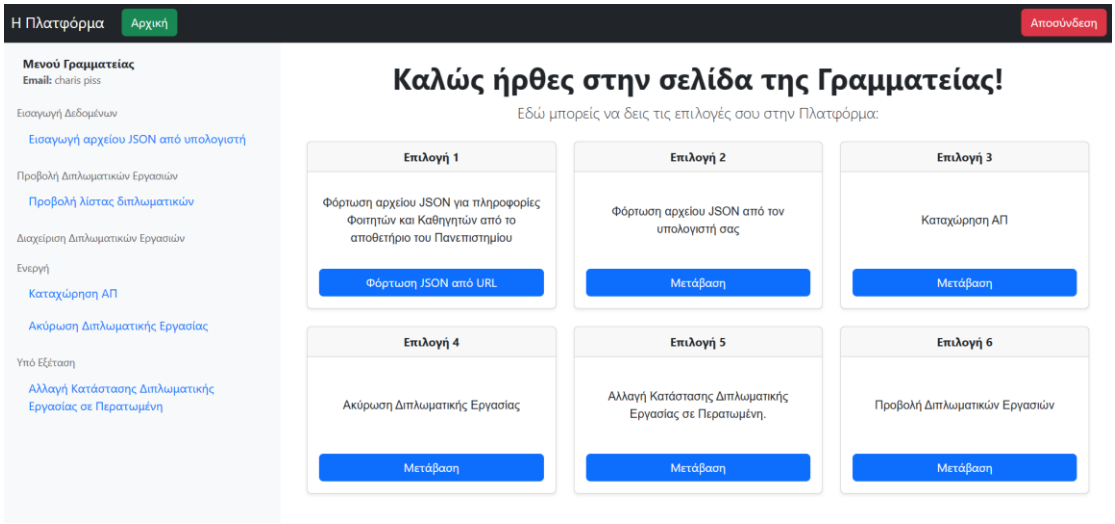
1η περίπτωση: Αποτυχημένη Προσπάθεια Πρόσβασης με λανθασμένα στοιχεία

Σε περίπτωση καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων πρόσβασης, username ή password, εμφανίζονται τα μηνύματα “Ο λογαριασμός δεν υπάρχει! Προσπαθήστε ξανά.” ή “Λάθος Κωδικός Πρόσβασης! Προσπαθήστε ξανά.”





2η περίπτωση : Επιτυχημένη Προσπάθεια Πρόσβασης με σωστά στοιχεία
Με την καταχώρηση των στοιχείων, η σελίδα κατευθύνεται στην αρχική σελίδα της Γραμματείας όπου εκεί φαίνεται οι επιλογές του χρήστη.

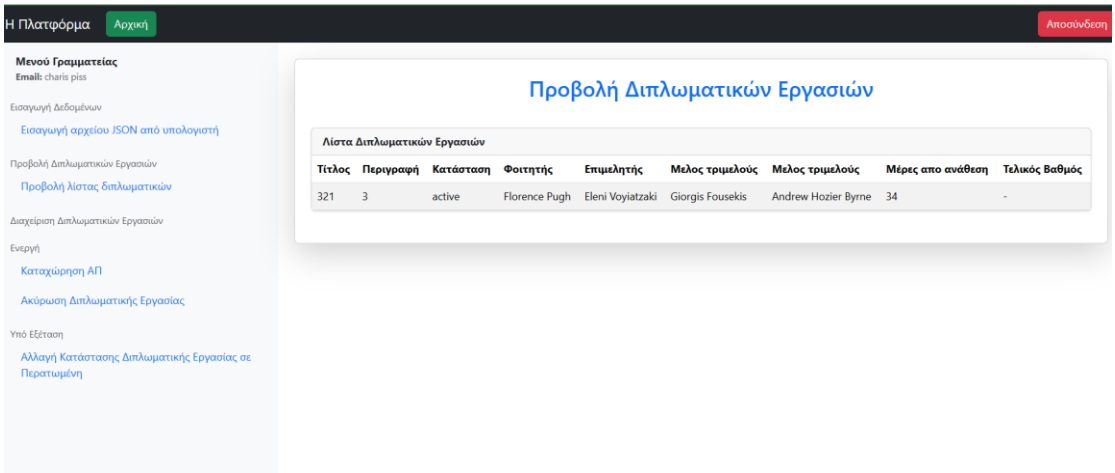


Ομοίως με τη σελίδα του διδάσκων και του φοιτητή, έγινε χρήση navigation bar (navbar) το οποίο αποτελεί τη μαύρη γραμμή στη πιο πάνω εικόνα με δύο κουμπιά. Με το πάτημα του κουμπιού “Αρχική” η εφαρμογή κατευθύνεται στην αρχική σελίδα του διδάσκοντα, ενώ το δεύτερο κουμπί “Αποσύνδεση” κάνει logout από το σύστημα.
Επιπρόσθετα, έγινε χρήση του sidebar, το οποίο αποτελεί το Μενού με τις επιλογές που έχει ο χρήστης το οποίο κάνει το σύστημα πιο γρήγορο και άμεσο προς τον χρήστη.

Επιλογές Γραμματεία:

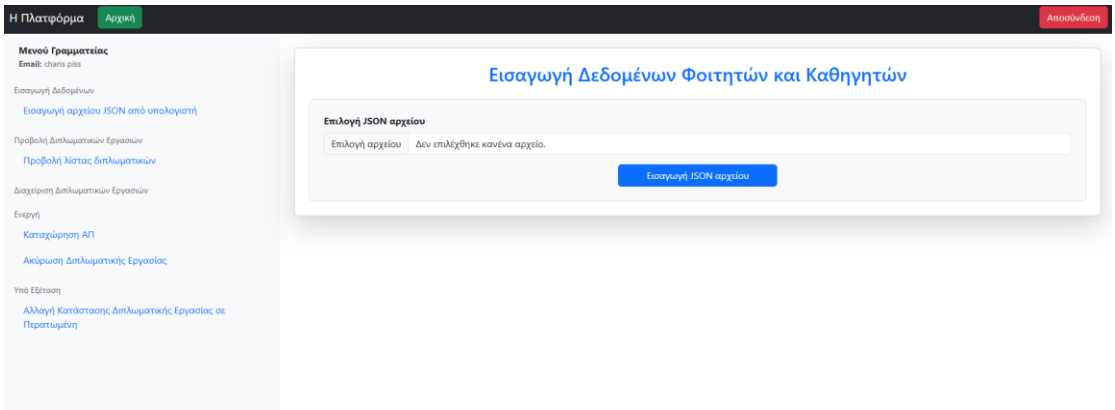
I. Προβολή Διπλωματικών Εργασιών

Όπως είναι αντιληπτό στην αρχική οθόνη η “Επιλογή 6” αναφέρεται στην προβολή των διπλωματικών εργασιών, οι οποίες εμφανίζονται όλες οι διπλωματικές οι οποίες η κατάσταση τους είναι “Ενεργή” και “Υπό -Εξέταση”.



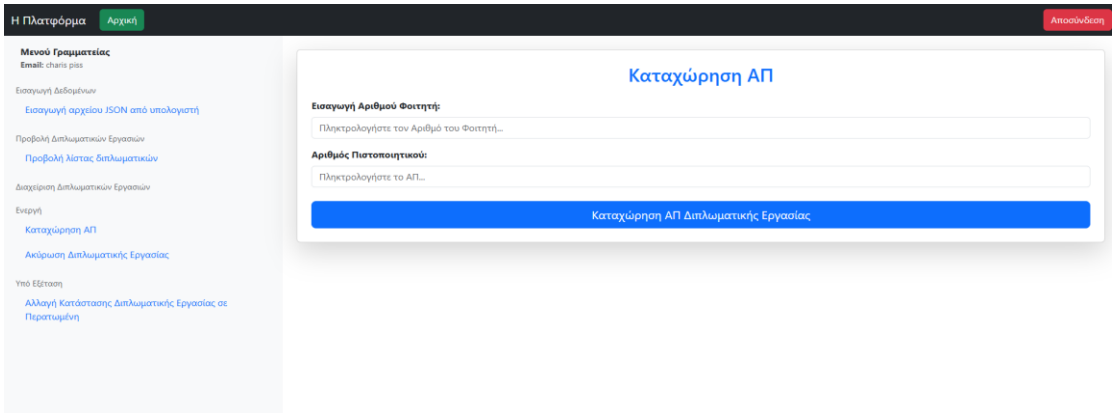
II. Εισαγωγή δεδομένων

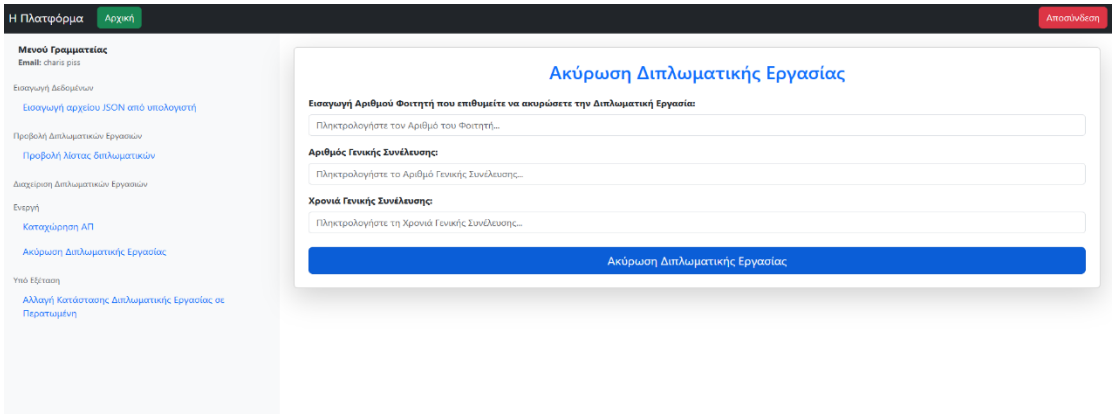
Με τη χρήση της επιλογής 1 και της επιλογής 2 , αλλά και με την επιλογή “Εισαγωγή αρχείου JSON από τον υπολογιστή”, μπορεί να γίνει το φόρτωμα του αρχείου JSON μέσα στο σύστημα.



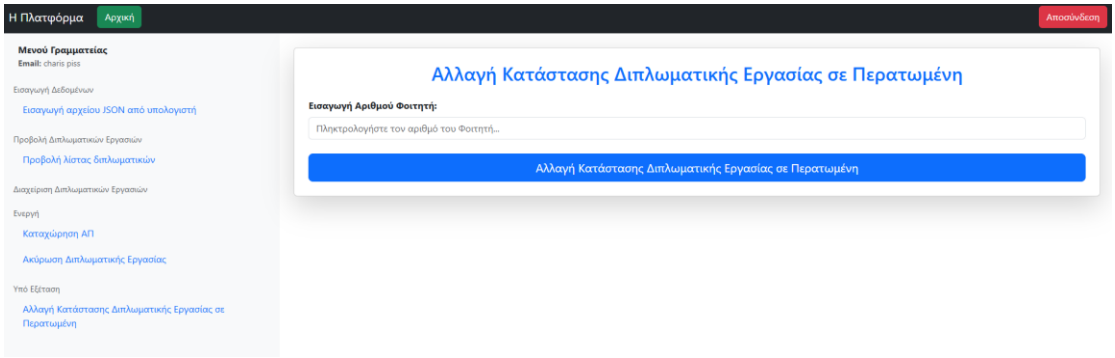
III. Διαχείριση διπλωματικής εργασίας

Ανάλογα με την κατάσταση στη οποία βρίσκεται μια εργασία μπορεί να γίνουν κάποιες διαδικασίες.
Για παράδειγμα, αν μια εργασία είναι **"Ενεργή"**, τότε μπορεί να γίνει επιλογή της "Επιλογή 3", η οποία καταχωρεί τον ΑΠ από τη ΓΣ, και "Επιλογή 4", η οποία μπορεί να ακυρώσει μια διπλωματική εργασία, να καταχωρηθεί ο αριθμός και το έτος της ΓΣ που αποφασίστηκε και να γραφτεί ο λόγος της ακύρωσης είναι "Κατόπιν αίτησης του Φοιτητή/τριας".





Αν μια διπλωματική εργασία είναι σε κατάσταση **"Υπό-Εξέταση"** , τότε πρέπει ο χρήστης να κάνει χρήση της "Επιλογής 5", η οποία καταχωρώντας τον αριθμό του Φοιτητή γίνεται η αλλαγή της κατάστασης διπλωματικής εργασίας από "Υπό-Εξέταση" σε "Περατωμένη".



3. Ρυθμίσεις

Στο .httpd.conf προσθέτουμε και κάνουμε uncomment τα εξής :

➔ LoadModule headers_module modules/mod_headers.so

→ενεργοποιεί το mod_headers , που μας επιτρέπει να τροποποιούμε τα http headers
→βελτιστοποιούμε τα cache policies.
Εφόσον τα έχουμε ενεργοποιήσει το LoadModules ορίζουμε τα headers:
<IfModule mod_headers.c>

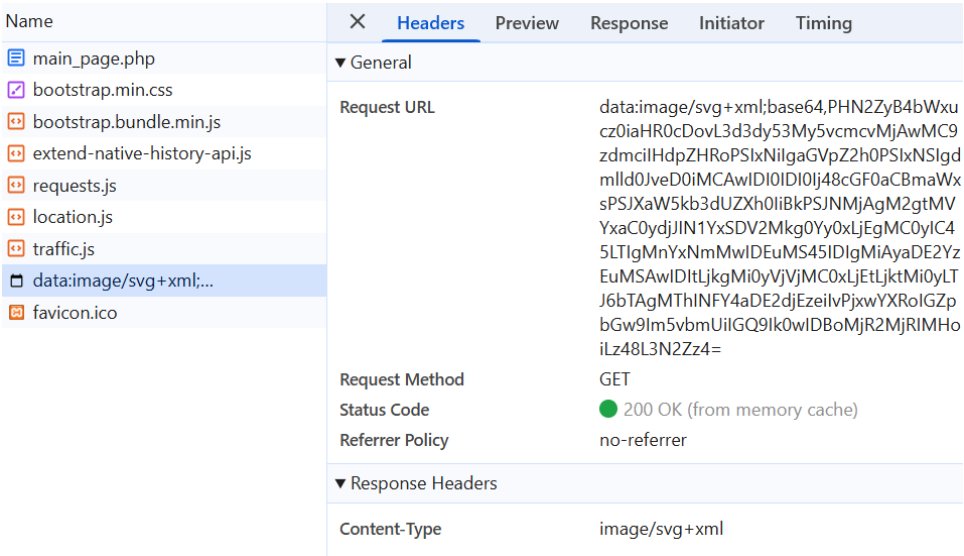
```
 <FilesMatch "\.(html?|php)$">
   Header set Cache-Control "max-age=0, no-cache, must-revalidate"
   Header set Expires "0"
  </FilesMatch>
```

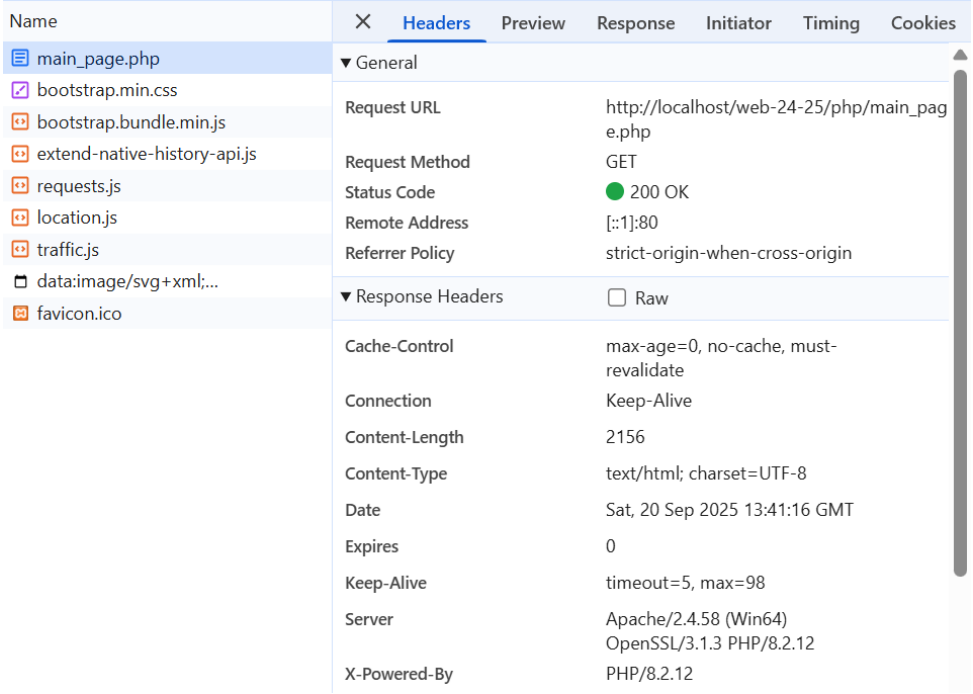
//o server μας «σερβιρβει» παντα τα νεα html χωρις να βλεπει παλιες σελιδες.

```
  <FilesMatch "\.(css|js)$">
    Header set Cache-Control "public, max-age=2592000"
  </FilesMatch>

  <FilesMatch "\.(?:gif|jpe?g|png|webp|svg|ico|woff2?)$">
    Header set Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable"
  </FilesMatch>
```

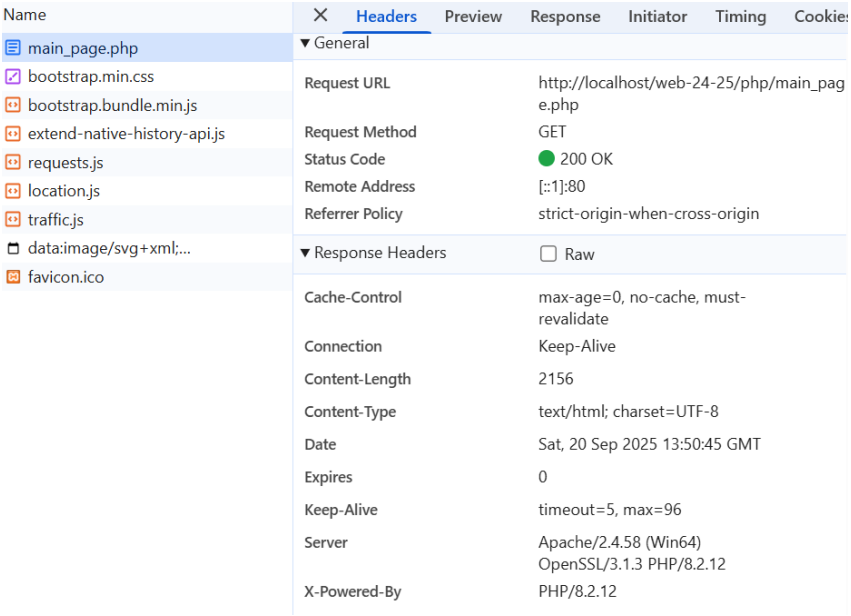
//ορίζουμε για στατικά αρχεία όπως css,js,εικόνες να φορτώνονται από cache για γρηγορότερο site , να μην γίνονται συνέχεια request στο server.
</IfModule>

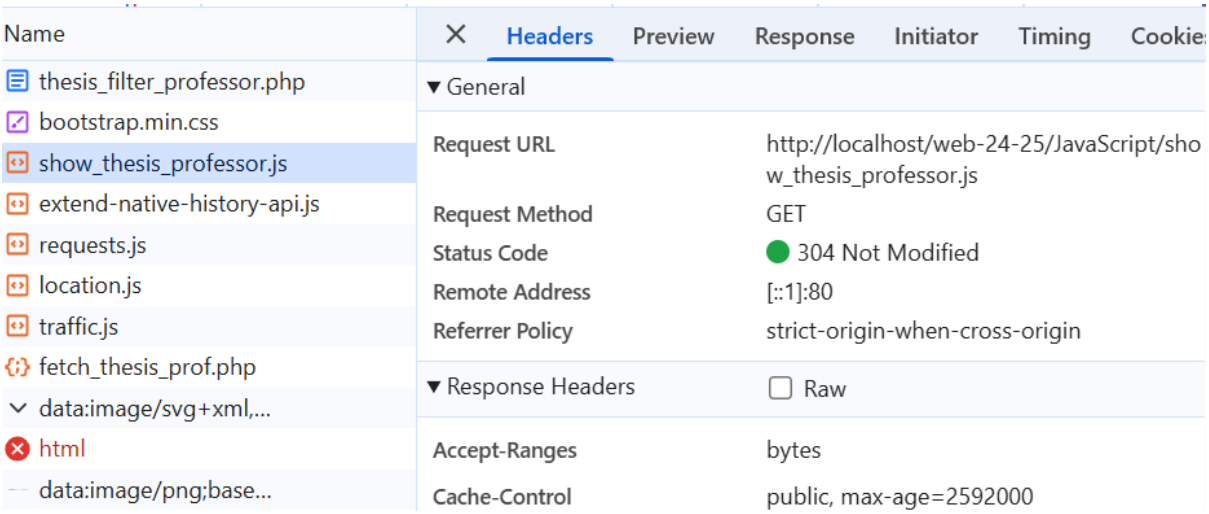




→ LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
→Το mod_expires επιτρέπει να λεμέ στο server για κάθε τύπο αρχείο ποσό καιρό θα κρατήσει το κάθε αρχείο πριν ξανά ρωτήσει τον server.

```
<IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
  ExpiresByType font/woff2 "access plus 1 year"
</IfModule>
```






```
<Directory "C:/xampp/htdocs/web-24-25">
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>
```

//Με το Directory block ορίζουμε το web root του project. Με AllowOverride All ενεργοποιούμε την δυνατότητα χρήσης του και να εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες που ορίσαμε. Το Require all granted δίνει πρόσβαση στο φάκελο σε όλους τους clients.